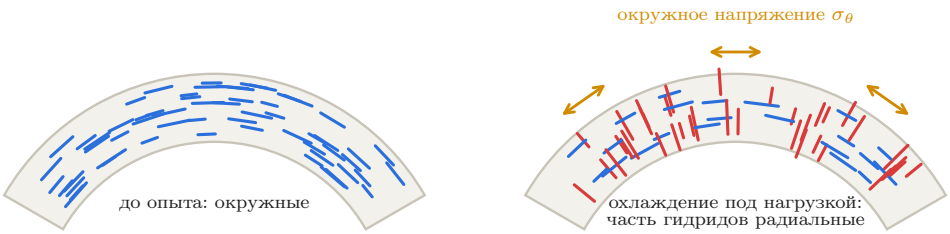
RING-TESTS / HYDRIDES

Фундамент

термодинамика, диффузия, упругость и превращения
в металлах — всё, что нужно,
чтобы понять модель гидридов циркония



Собственное изложение с рисунками, рассчитанными по формулам.
Опирается на классические учебники (список в приложении B), но не пересказывает их.

октябрь 2026

Оглавление

Введение: зачем этот фундамент **1**

1 Энергия Гиббса и равновесие **3**
1.1 Что стремится к минимуму . . . 3
1.2 Устойчивость, метастабильность и барьер . . . 3
1.3 Движущая сила вблизи температуры превращения . . . 4
1.4 Химический потенциал . . . 4
1.5 Масштабы энергий . . . 5

2 Растворы, диаграммы состояния и водород в цирконии **6**
2.1 Идеальный раствор: энтропия перемешивания . . . 6
2.2 Регулярный раствор: когда соседи не безразличны . . . 6
2.3 Расслоение: бинодаль, спинодаль, общая касательная . . . 7
2.4 Растворимость второй фазы . . . 8
2.5 Водород в цирконии: две линии вместо одной . . . 9
2.6 Диаграмма Zr–H со стороны циркония . . . 10
2.7 Сколько выпадает гидрида . . . 11

3 Диффузия **12**
3.1 Прыжки атомов и случайное блуждание . . . 12
3.2 Законы Фика . . . 13
3.3 Водород в цирконии: насколько он подвижен . . . 13
3.4 Движущая сила — градиент химического потенциала . . . 14
3.5 Как решать уравнение диффузии на компьютере . . . 15

4 Кристаллы, дефекты и границы **17**
4.1 Гексагональная решётка циркония . . . 17
4.2 Гидриды циркония . . . 18
4.3 Точечные дефекты . . . 18
4.4 Дислокации . . . 18
4.5 Межфазные границы . . . 19
4.6 Границы зёрен . . . 20

5 Упругость и энергия несоответствия **22**
5.1 Напряжения и деформации . . . 22
5.2 Собственная деформация . . . 22
5.3 Задача Эшелби . . . 23
5.4 Тонкая пластинка: почему гидриды плоские и где они ложатся . . . 23
5.5 Поле вокруг пластинки . . . 24
5.6 Работа внешнего напряжения . . . 26

5.7 Метод Фурье: как считает модель . . . 26

6 Зарождение, рост и кинетика превращения 28

6.1 Гомогенное зарождение . . . 28
6.2 Скорость зарождения и C-кривые . . . 29
6.3 Неоднородное зарождение . . . 29
6.4 Форма зародыша . . . 30
6.5 Зарождение под напряжением . . . 30
6.6 Рост . . . 31
6.7 Кинетика превращения в целом . . . 32
6.8 Огрубление и эффект Гиббса–Томсона . . . 33

7 Пластичность, остаточные напряжения и текстура 34

7.1 Диаграмма растяжения . . . 34
7.2 Когда металл течёт при сложном нагружении . . . 34
7.3 Дислокационная природа текучести . . . 35
7.4 Пластическая аккомодация гидрида и память . . . 36
7.5 Остаточные и межзёренные напряжения . . . 37
7.6 Текстура трубы . . . 37
7.7 Итог: из чего складывается переориентация . . . 38

А Справочные величины для Zr–H 39

Б Ответы и подсказки к упражнениям 40

В Что читать дальше 42

Введение: зачем этот фундамент

Водород, попавший в оболочку твэла из циркониевого сплава, при охлаждении выпадает в виде тонких пластинок гидрида. Обычно они лежат вдоль окружности трубы и почти не мешают ей держать давление. Но если труба остывает под растягивающим окружным напряжением, часть пластинок встаёт поперёк — по радиусу (рис. 1). Радиальные гидриды режут стенку поперёк и делают металл хрупким. Модель, ради которой написан этот текст, предсказывает, сколько гидридов переориентируется при заданных водороде, температуре, напряжении и структуре металла.

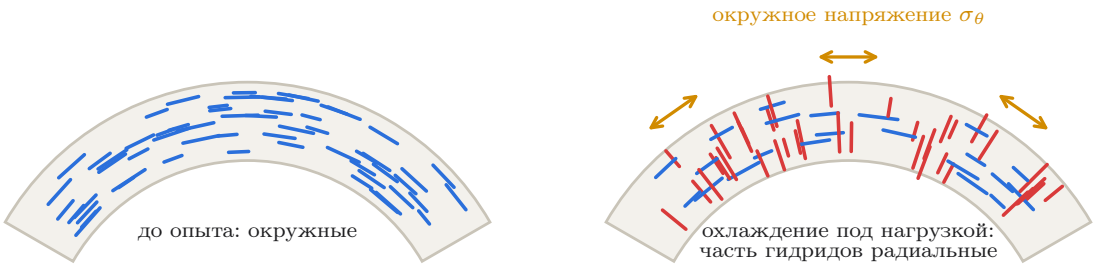


Рис. 1: Переориентация гидридов в сечении трубы (схема). Слева — до опыта: пластинки гидрида (синие) лежат вдоль окружности. Справа — после охлаждения под окружным напряжением σ_θ: часть пластинок встала по радиусу (красные).

Чтобы такую модель построить или хотя бы понять, нужно одновременно держать в голове несколько областей: термодинамику растворов, диффузию, кристаллографию, теорию упругости, теорию зарождения и пластичность. Каждая из них — отдельный учебник. Здесь собрано только то, что реально работает в задаче о гидридах, и объяснено так, чтобы было видно, *почему* формулы такие, а не только *какие* они.

Как устроен текст

что есть в модели	что нужно понимать	глава
пределы растворимости водорода, гистерезис растворения и выпадения	энергия Гиббса, химический потенциал, растворы, общая касательная	1, 2
перенос водорода между гидридами, к растянутым местам	законы Фика, химический потенциал как движущая сила, эффект Горского	3
форма и плоскость залегания пластинок, межфазные границы	решётка ГПУ, гидриды циркония, когерентность, дислокации	4
энергия пластинки, поле напряжений вокруг неё, работа нагрузки	собственная деформация, задача Эшелби, метод Фурье	5
когда и где появляется пластинка, как растёт	классическая теория зарождения, неоднородное зарождение, рост, кинетика	6
пластическая аккомодация, память, текстура трубы	текучесть, дислокационная пластичность, текстура и факторы Кернса	7

Главы можно читать по порядку: каждая опирается на предыдущие. В каждой есть блоки

трёх видов.

- **Интуиция** — что происходит «на пальцах», до формул.
- **Главная формула** — то, что стоит запомнить или уметь вывести.
- **Для гидридов** — как общий результат применяется к водороду в цирконии, с числами.

В конце глав — упражнения; ответы и подсказки собраны в приложении Б. Справочные величины для системы Zr–H с источниками — в приложении А. Все рисунки посчитаны по формулам этого текста (скрипты лежат в `figs_src/`); числа на них можно проверить самостоятельно.

Единицы и масштабы

В задаче о гидридах встречаются энергии «на атом», «на моль» и «на кубический метр»; их полезно уметь переводить друг в друга с ходу.

- Тепловая энергия: $k_B T$ на атом или RT на моль. При 300 °C ($T = 573$ K) $RT \approx 4.8$ кДж/моль, $k_B T \approx 0.049$ эВ. Это мера «тепловых толчков»: барьер в $20RT$ при этой температуре преодолевается редко, в $2RT$ — постоянно.
- Концентрацию водорода в цирконии обычно дают в *ppm по массе* (wppm, млн$^{-1}$): микрограммы водорода на грамм металла. Атомная доля $x_{\mathrm{H}} \approx C_{\mathrm{ppm}} \cdot 91.22/(1.008 \cdot 10^6)$, то есть 100 ppm ≈ 0.9 ат. %.
- Энергия на единицу объёма: 1 МДж/м^3 = 1 МПа. Напряжение — это и есть плотность энергии. Поэтому работа нагрузки 100 МПа на деформации 7 % равна 7 МДж/м^3, и её можно прямо сравнивать с упругой энергией гидрида в тех же единицах (глава 5).
- Объём гидрида на моль водорода около 10^{-5} м^3. Поэтому 1 МДж/м^3 гидрида ≈ 10 Дж на моль водорода.

Глава 1

Энергия Гиббса и равновесие

1.1 Что стремится к минимуму

Изолированная система движется к максимуму энтропии: это второе начало термодинамики. Но кусок металла в печи не изолирован — он обменивается теплом с окружением при постоянной температуре T и постоянном давлении p. Если посчитать энтропию *системы вместе с печью*, окажется, что её рост равносилен убыванию одной величины, относящейся только к образцу, — **энергии Гиббса**

$$G = H - TS, \qquad H = U + pV. \tag{1.1}$$

Здесь H — энтальпия (для твёрдых тел почти то же, что внутренняя энергия: член pV при атмосферном давлении мал), S — энтропия.

> **Интуиция** — Почему именно $H - TS$? Когда образец выделяет теплоту Q, энтропия печи растёт на Q/T. Выделение теплоты означает уменьшение H образца. Значит, суммарная энтропия растёт, если $\Delta S_{\text{обр}} - \Delta H/T > 0$, то есть если $\Delta(H - TS) < 0$. Энергия Гиббса — это энтропия Вселенной, пересчитанная на образец и взятая со знаком минус.

Два слагаемых тянут в разные стороны. Энтальпия любит порядок: атомы ставятся так, чтобы связи были прочнее. Энтропия любит беспорядок: много способов расставить атомы. Множитель T решает, кто сильнее. При низкой температуре выигрывает энтальпия — плотные упорядоченные фазы, соединения, выпадение второй фазы. При высокой — энтропия: растворы, расплавы, высокотемпературные модификации.

1.2 Устойчивость, метастабильность и барьер

Фаза устойчива при данных T и p, если у неё наименьшая G из всех доступных состояний. Однако *наименьшая* G — не единственное, что важно. На рис. 1.1б показан профиль энергии по некоторой «координате» перестройки атомов. Состояние в локальной яме **метастабильно**: малые отклонения возвращают его назад, и, чтобы попасть в более глубокую яму, система должна преодолеть **барьер** ΔG_a. Состояние на вершине **неустойчиво** — любое отклонение уводит его вниз.

Почти всё интересное в материаловедении — метастабильно. Пересыщенный твёрдый раствор водорода в цирконии после быстрого охлаждения — метастабилен: гидрид выгоднее, но чтобы он появился, нужно преодолеть барьер зарождения (глава 6). Скорость, с которой система переходит барьер, пропорциональна $\exp(-\Delta G_a / k_B T)$. Отсюда два вывода, которые будут повторяться во всём тексте:

1. термодинамика говорит, *куда* может идти процесс (знак ΔG);
2. кинетика — *как быстро* (высота барьера и подвижность атомов).

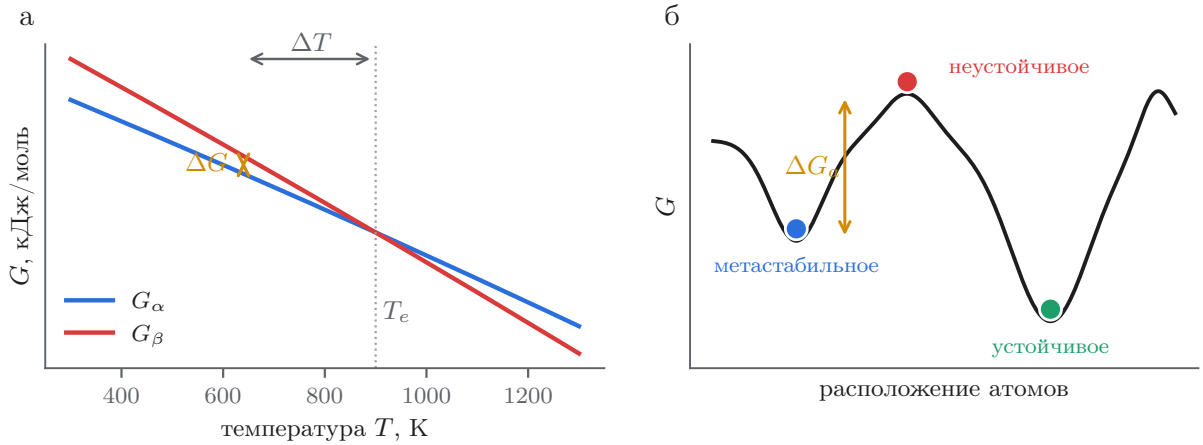


Рис. 1.1: а) Энергии Гиббса двух фаз в зависимости от температуры. Кривые пересекаются при T_e; ниже устойчива α, выше — β. На расстоянии ΔT от T_e разность ΔG — движущая сила превращения. б) Устойчивое, метастабильное и неустойчивое состояния; барьер ΔG_a держит метастабильное состояние.

1.3 Движущая сила вблизи температуры превращения

Пусть две фазы равновесны при T_e: $G_\alpha(T_e) = G_\beta(T_e)$. Немного ниже, при $T = T_e - \Delta T$, разность энергий

$$\Delta G = \Delta H - T\,\Delta S.$$

При T_e она равна нулю, значит $\Delta S = \Delta H / T_e$. Если ΔH и ΔS слабо зависят от температуры (так и есть в узком интервале), то

Главная формула

$$\Delta G \approx \Delta H - T\,\frac{\Delta H}{T_e} = \frac{\Delta H\,\Delta T}{T_e}.$$

Движущая сила растёт пропорционально переохлаждению. На самой температуре равновесия её нет вовсе — и поэтому никакое превращение не идёт *точно* при T_e: нужно переохлаждение (или перегрев), чтобы появилась сила, способная оплатить барьер. Это первая встреча с идеей, которая объяснит гистерезис растворения и выпадения гидридов (глава 2).

1.4 Химический потенциал

В сплаве атомы разных сортов могут переходить из фазы в фазу. Нужна величина, которая говорит, выгодно ли атому сорта i перейти. Это **химический потенциал**

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_{j\neq i}}, \tag{1.2}$$

изменение энергии Гиббса при добавлении одного моля компонента i (при неизменном прочем).

> **Интуиция** — Химический потенциал — это «давление» для атомов данного сорта. Атомы сами собой перетекают туда, где их μ меньше, как газ — туда, где давление ниже. Равновесие наступает, когда μ_i одинаков во всех фазах и во всех точках. Из этого простого условия следуют и общая касательная (глава 2), и диффузия к растянутым

местам (глава 3), и сдвиг растворимости под нагрузкой (глава 6).

Условие равновесия двух фаз α и β по всем компонентам:

$$\mu_i^{\alpha} = \mu_i^{\beta} \qquad \text{для каждого } i. \tag{1.3}$$

В двухкомпонентной системе это два уравнения. Графически — общая касательная к кривым $G(X)$ двух фаз; к ней мы придём в следующей главе.

1.5 Масштабы энергий

Полезно заранее держать в голове порядки величин (на моль):

энергия связи атомов металла (теплота сублимации Zr)	~ 600 кДж/моль
теплота растворения водорода в α-Zr (из наклона TSSD, глава 2)	~ 40 кДж/моль
тепловая энергия RT при 300 °C	4.8 кДж/моль
движущая сила выпадения гидрида на линии выпадения	~ 5 кДж/моль H
упругая энергия тонкой пластинки гидрида (глава 5)	~ 3 кДж/моль H
работа нагрузки 100 МПа на несоответствии гидрида	~ 0.07 кДж/моль H

Последние три строки — суть всей задачи о переориентации: работа нагрузки в десятки раз меньше движущей силы и упругой энергии, и всё же она решает, как ляжет пластинка. Почему так получается — главы 5 и 6.

Упражнение 1.1. Две фазы равновесны при $T_e = 1000$ K, теплота превращения $\Delta H = 10$ кДж/моль. Оцените движущую силу при переохлаждении на 10 и на 100 K. Во сколько раз она меньше RT в каждом случае?

Упражнение 1.2. Скорость перехода через барьер пропорциональна $e^{-\Delta G_a / RT}$. Барьер 120 кДж/моль. Во сколько раз быстрее процесс при 400 °C, чем при 300 °C?

Упражнение 1.3. Покажите, что из условия $\mathrm{d}G = V\mathrm{d}p - S\mathrm{d}T$ для двух равновесных фаз следует уравнение Клапейрона $\mathrm{d}p/\mathrm{d}T = \Delta H/(T\Delta V)$. Как, по аналогии, напряжение σ, совершающее работу на деформации превращения ε^*, сдвигает температуру равновесия? (К этому вопросу мы вернёмся в главе 6.)

Глава 2

Растворы, диаграммы состояния и водород в цирконии

2.1 Идеальный раствор: энтропия перемешивания

Возьмём N узлов решётки и рассадим на них $N_B = XN$ атомов сорта B и $N_A = (1-X)N$ атомов A. Число различимых расстановок $W = N!/(N_A!\,N_B!)$. По Больцману энтропия $S = k_B \ln W$; с формулой Стирлинга $\ln N! \approx N\ln N - N$ получаем на моль

$$\Delta S_{\text{mix}} = -R\left[X\ln X + (1-X)\ln(1-X)\right]. \tag{2.1}$$

Если атомы A и B «безразличны» друг к другу (энергия связи A–B равна средней из A–A и B–B), теплота смешения равна нулю, и

$$\Delta G_{\text{mix}} = RT\left[X\ln X + (1-X)\ln(1-X)\right] < 0. \tag{2.2}$$

Это **идеальный раствор**. Смешение выгодно всегда, при любом составе: энтропия выигрывает «бесплатно».

> **Интуиция** — У функции $X\ln X$ производная при $X\to 0$ уходит в $-\infty$. Значит, *первые* атомы примеси растворяются с огромным выигрышем энтропии. Поэтому абсолютно чистых веществ не бывает и растворимость любой примеси, пусть крошечная, всегда больше нуля.

2.2 Регулярный раствор: когда соседи не безразличны

Пусть энергии связей различаются. В простейшей модели каждый атом взаимодействует только с z ближайшими соседями, а расстановка остаётся случайной. Тогда теплота смешения

$$\Delta H_{\text{mix}} = \Omega X(1-X), \qquad \Omega = N_A z\left[\varepsilon_{AB} - \tfrac{1}{2}(\varepsilon_{AA}+\varepsilon_{BB})\right], \tag{2.3}$$

и $\Delta G_{\text{mix}} = \Omega X(1-X) + RT[X\ln X + (1-X)\ln(1-X)]$. Знак Ω решает всё (рис. 2.1):

- $\Omega < 0$: разноимённые соседи выгодны, раствор ещё устойчивее идеального, при низких T возможно упорядочение;
- $\Omega > 0$: выгоднее одноимённые соседи. Пока T высока, энтропия держит раствор однородным; при $\Omega/RT > 2$ на кривой $G(X)$ появляются две ямы — раствор хочет разделиться на две фазы.

Химический потенциал компонента B в регулярном растворе

$$\mu_B = G_B^0 + \Omega(1-X)^2 + RT\ln X. \tag{2.4}$$

Для разбавленного раствора ($X\to 0$) член $\Omega(1-X)^2 \to \Omega$ — константа, и

Разбавленный раствор

$$\mu_B \approx \mu_B^{\infty} + RT\ln X.$$

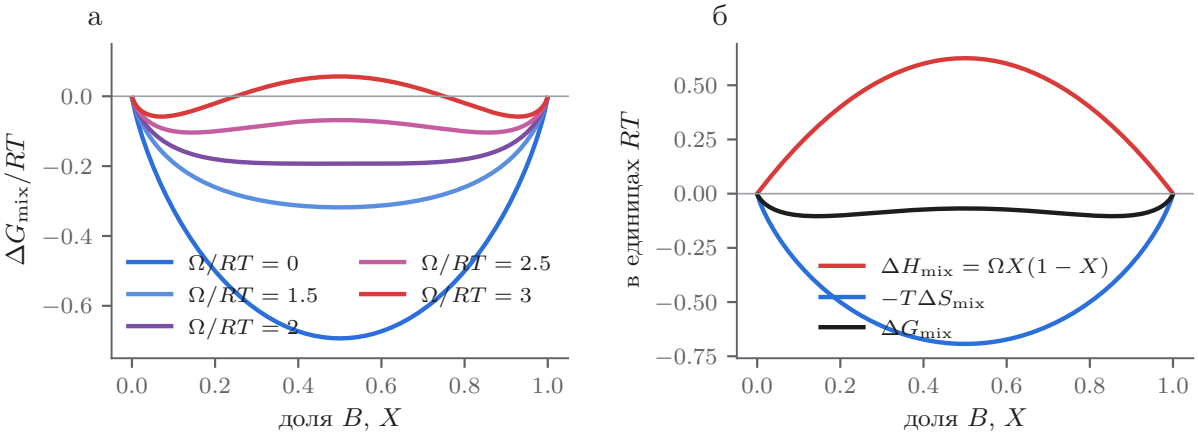


Рис. 2.1: а) Энергия смешения регулярного раствора в единицах RT при разных Ω/RT. При $\Omega/RT > 2$ появляется двойная яма. б) Для $\Omega/RT = 2.5$: энтальпия (красная) против смешения, энтропийный член (синий) — за; сумма (чёрная) имеет два минимума.

Это закон Генри: в разбавленном растворе химический потенциал растёт как логарифм концентрации, что бы ни происходило с атомами в деталях. Водород в α-цирконии — как раз такой случай: даже 600 ppm — это 5 ат. %. Вся термодинамика растворимости гидридов держится на одной этой формуле.

2.3 Расслоение: бинодаль, спинодаль, общая касательная

Если кривая $G(X)$ имеет две ямы, раствор состава X_0 между ними может понизить энергию, распавшись на две части с составами X_1 и X_2. Энергия смеси лежит на *хорде*, соединяющей точки кривой, и наилучшая хорда — **общая касательная** (рис. 2.2б). В точках касания одинаков наклон $\partial G/\partial X$; это и есть условие равенства химических потенциалов обоих компонентов в двух фазах.

Общая касательная и правило рычага

Равновесные составы фаз X_1, X_2 — точки касания общей касательной. Доли фаз в сплаве состава X_0:

$$f_2 = \frac{X_0 - X_1}{X_2 - X_1}, \qquad f_1 = 1 - f_2.$$

Если провести такое построение при каждой температуре, точки касания образуют **бинодаль** — границу двухфазной области на диаграмме состояния (рис. 2.2а). Внутри неё есть ещё одна линия — **спинодаль**, где кривизна $\partial^2 G/\partial X^2$ меняет знак:

$$\frac{\partial^2 G}{\partial X^2} = -2\Omega + \frac{RT}{X(1-X)} = 0 \quad \Rightarrow \quad X(1-X) = \frac{RT}{2\Omega}, \qquad T_c = \frac{\Omega}{2R}. \tag{2.5}$$

Интуиция — Почему между бинодалью и спинодалью нужен барьер? Там кривая $G(X)$ выпукла вниз: *малое* расслоение (состав чуть больше и чуть меньше среднего) энергию повышает. Выигрыш появляется, только если сразу возникает кусочек совсем другого состава — зародыш новой фазы. Внутри спинодали кривая выпукла вверх, и любое малое колебание состава растёт само. Выпадение гидридов — случай первого типа: гидрид по составу и решётке совсем не похож на раствор, поэтому без зарождения он не появится.

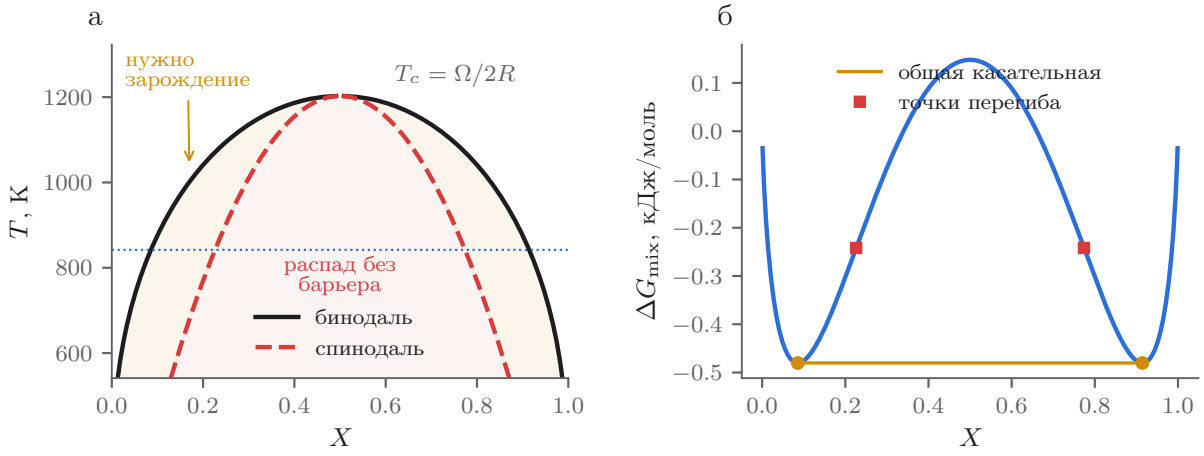


Рис. 2.2: а) Купол расслоения регулярного раствора: бинодаль (чёрная) и спинодаль (красная пунктирная). Между ними раствор метастабилен — для распада нужно зарождение; внутри спинодали распад идёт без барьера. б) Сечение при $T = 0.7\,T_c$: общая касательная (золотая) и точки перегиба (красные квадраты).

2.4 Растворимость второй фазы

Теперь самое важное для нас. Пусть вторая фаза — почти стехиометрическое соединение, например гидрид ZrH_x с $x \approx 1.6$. Его кривая $G(X)$ — узкая глубокая яма около $X_\delta \approx 0.62$ (рис. 2.3). Общая касательная к ней и к кривой твёрдого раствора касается раствора в точке X_e — это и есть **предел растворимости**.

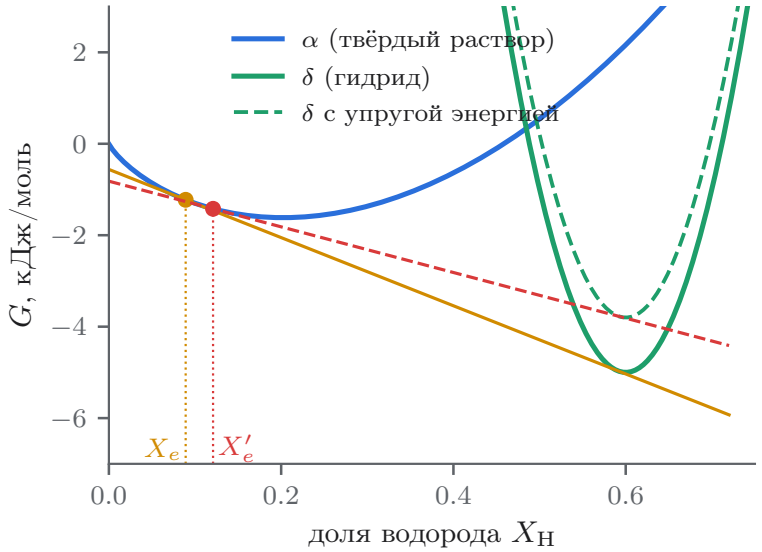


Рис. 2.3: Растворимость соединения в твёрдом растворе (схема). Общая касательная (золотая) к раствору α и гидриду δ касается раствора в точке X_e. Если энергия гидрида выше (пунктир: упругая энергия несоответствия, малый размер), касательная круче и растворимость X'_e больше.

Посчитаем X_e. В равновесии химический потенциал водорода одинаков в растворе и в гидриде. В разбавленном растворе $\mu^\alpha_{\text{H}} = \mu^\infty_{\text{H}} + RT\ln X$; в гидриде он почти не зависит от состава. Пусть $\Delta G^0 = \Delta H^0 - T\Delta S^0$ — изменение энергии при переводе моля водорода из гидрида в раствор (при стандартной концентрации). Тогда $RT\ln X_e = -\Delta G^0$, и

Предел растворимости

$$X_e = \exp\!\left(\frac{\Delta S^0}{R}\right)\exp\!\left(-\frac{\Delta H^0}{RT}\right) \equiv A\,e^{-Q/RT}.$$

В координатах $\ln C$ против $1/T$ это прямая; её наклон даёт теплоту растворения Q, отрезок — энтропийный множитель A. Именно так и записывают экспериментальные линии растворимости водорода в цирконии.

2.5 Водород в цирконии: две линии вместо одной

Опыт (дифференциальная сканирующая калориметрия, дилатометрия, дифракция) даёт не одну линию растворимости, а две (рис. 2.4):

- **TSSD** (terminal solid solubility for dissolution) — при нагреве гидриды полностью растворяются, когда концентрация в растворе достигает этой линии;
- **TSSP** (for precipitation) — при охлаждении гидриды начинают выпадать заметно ниже, при концентрации на этой линии.

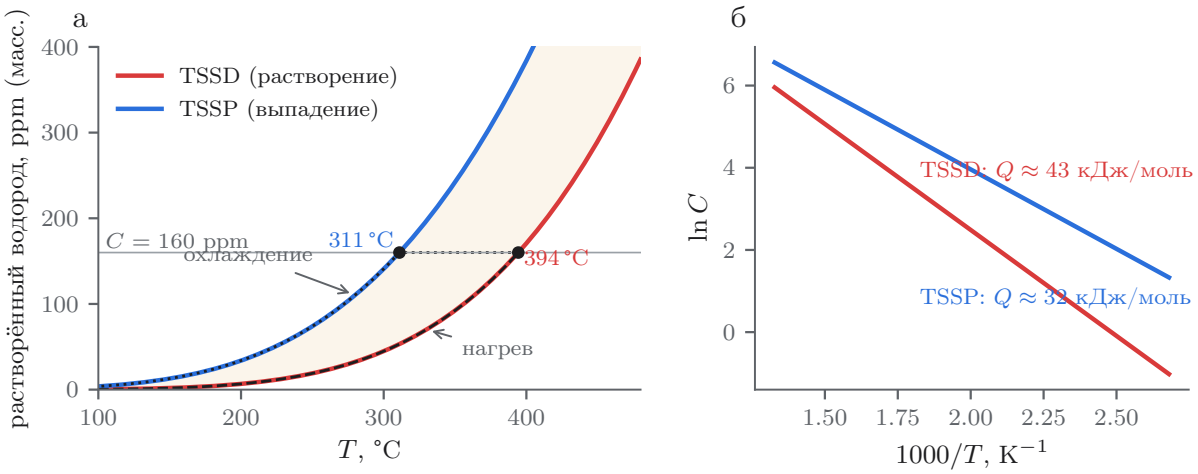


Рис. 2.4: а) Пределы растворимости водорода в сплаве Э635: растворение (TSSD) и выпадение (TSSP), линии вида $\lg C = b - k\cdot 1000/T$ по данным ДСК (Плясов и др., 2023). Пунктир — путь образца со 160 ppm: при нагреве гидриды растворяются полностью при 394 °C, при охлаждении начинают выпадать только при 311 °C. б) Те же линии в аррениусовых координатах: прямые с теплотами около 43 и 32 кДж/моль.

Между линиями — полоса гистерезиса шириной около 80 °C. Откуда она? Вернёмся к рис. 2.3. Новому гидриду, чтобы появиться, приходится «заплатить» сверх табличной энергии соединения:

- **упругую энергию несоответствия**: гидрид объёмнее циркония на 17 %, и матрица вокруг него деформирована (глава 5);
- **работу пластической аккомодации**: часть несоответствия снимается пластическим течением, которое тоже требует работы (глава 7);
- **энергию межфазной границы** и вообще барьер зарождения (глава 6).

Каждая такая добавка Δg (на моль водорода) поднимает кривую гидрида, и растворимость, с которой он равновесен, растёт в $e^{\Delta g/RT}$ раз:

$$\frac{C_{\text{TSSP}}}{C_{\text{TSSD}}} = \exp\!\left(\frac{\Delta g}{RT}\right) \quad\Rightarrow\quad \Delta g = RT\ln\frac{C_{\text{TSSP}}}{C_{\text{TSSD}}}. \tag{2.6}$$

При растворении всё наоборот: старый гидрид уже окружён релаксированной (пластически деформированной) матрицей, лишней энергии у него почти нет, и он растворяется близко к «истинному» равновесию.

Для гидридов — Для Э635 при 300 °C: $C_{\mathrm{TSSD}} \approx 45$ ppm, $C_{\mathrm{TSSP}} \approx 141$ ppm, отношение 3.1. Значит, на линии выпадения раствор пересыщен на $\Delta g = RT \ln 3.1 \approx 5.5$ кДж на моль водорода. В главе 5 мы увидим, что одна только упругая энергия тонкой пластинки гидрида около 3 кДж/моль H — того же порядка. Остальное — пластичность и барьер зарождения. Линия TSSP к тому же частично *кинетическая*: она смещается со скоростью охлаждения и с тем, до какой температуры образец нагревали (сохранились ли следы старых гидридов).

2.6 Диаграмма Zr–H со стороны циркония

Полная диаграмма Zr–H сложна: несколько гидридов (γ-ZrH, δ-$\mathrm{ZrH}_{\sim 1.6}$, ε-ZrH_2), высокотемпературная β-фаза, эвтектоид. Для оболочек важен только угол со стороны циркония (рис. 2.5):

- α — твёрдый раствор водорода в ГПУ цирконии;
- $\alpha + \delta$ — раствор плюс гидрид; граница — линия растворимости (TSSD);
- β — ОЦК цирконий; водород её стабилизирует, поэтому область $\alpha + \beta$ клином уходит вниз;
- эвтектоид при ≈ 550 °C: $\beta \to \alpha + \delta$. Растворимость в α там максимальна, ≈ 6 ат. % (около 690 ppm).

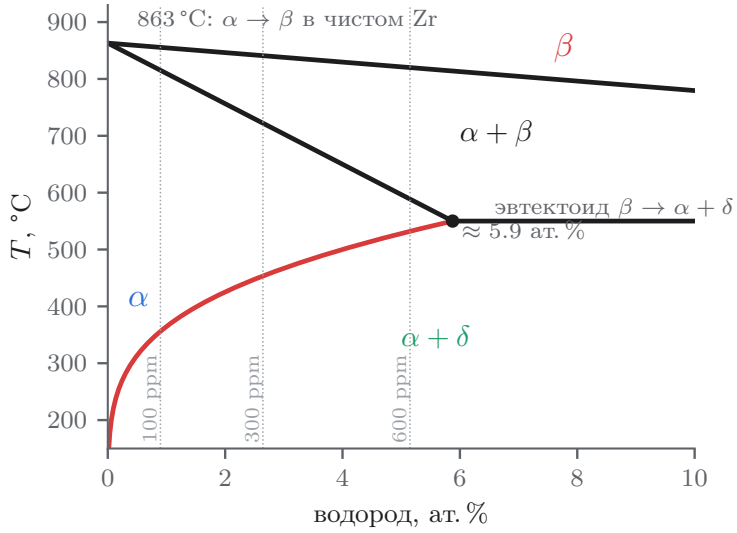


Рис. 2.5: Угол диаграммы Zr–H со стороны циркония (схема; сольвус $\alpha/(\alpha+\delta)$ — по линии TSSD, остальные границы условно прямыми). Вертикальные пунктиры — 100, 300 и 600 ppm водорода.

Осторожно — Сплавы (Nb, Sn, Fe, O) немного сдвигают линии, а линия выпадения зависит от режима охлаждения. Поэтому для конкретного материала линии берут из его собственных измерений, а не из общей диаграммы.

2.7 Сколько выпадает гидрида

По правилу рычага при комнатной температуре почти весь водород сидит в гидриде (растворимость там — доли ppm). В δ-$ZrH_{1.66}$ водорода $\approx 1.8\,\%$ по массе (18 000 ppm). Значит, при 160 ppm массовая доля гидрида $160/18\,000 \approx 0.9\,\%$, а объёмная — около $1\,\%$ (гидрид менее плотен). На шлифе после травления гидриды кажутся занимающими 7–12 % площади — травление сильно расширяет их следы. Об этом стоит помнить, сравнивая снимки с расчётом.

Упражнение 2.1. Выведите выражение для μ_B регулярного раствора, продифференцировав $G = (1-X)G_A + XG_B + \Delta G_{\mathrm{mix}}$. Проверьте, что при $X \to 0$ получается закон Генри.

Упражнение 2.2. Для линии $\lg C = 5.56 - 2240/T$ найдите теплоту растворения Q в кДж/моль и температуру полного растворения для 100, 300 и 600 ppm.

Упражнение 2.3. Пользуясь линиями Э635, постройте $\Delta g(T) = RT\ln(C_{\mathrm{TSSP}}/C_{\mathrm{TSSD}})$ от 200 до 400 °C. Растёт она или падает с температурой? Как это согласуется с тем, что пластичность легче при высокой температуре?

Упражнение 2.4. Образец с 300 ppm нагрели до 400 °C. Сколько водорода осталось в нерастворённых гидридах? При какой температуре начнётся выпадение при охлаждении?

Глава 3

Диффузия

3.1 Прыжки атомов и случайное блуждание

Атом в кристалле большую часть времени колеблется около своего места и лишь изредка, когда тепловая флуктуация даёт ему энергию ΔG_m, перепрыгивает в соседнюю позицию. Частота прыжков

$$\Gamma = \nu\, e^{-\Delta G_m / k_B T}, \tag{3.1}$$

где $\nu \sim 10^{13}$ с$^{-1}$ — частота колебаний. Водород в цирконии — атом внедрения: он сидит в тетраэдрических междоузлиях и прыгает между ними, не нуждаясь в вакансиях. Поэтому он очень подвижен.

Каждый прыжок — в случайную сторону. После n прыжков длиной a средний сдвиг равен нулю, а средний *квадрат* сдвига растёт линейно (рис. 3.1):

$$\langle x^2 \rangle = n a^2 \quad \text{(одномерно)}, \qquad n = \Gamma t. \tag{3.2}$$

Определим коэффициент диффузии так, чтобы $\langle x^2 \rangle = 2Dt$ в одном измерении ($6Dt$ в трёх). Тогда

Коэффициент диффузии

$$D = \frac{\Gamma_{\text{пол}} a^2}{6} = D_0\, e^{-Q/RT},$$

где $\Gamma_{\text{пол}}$ — полная частота прыжков во всех направлениях, Q — энергия активации миграции.

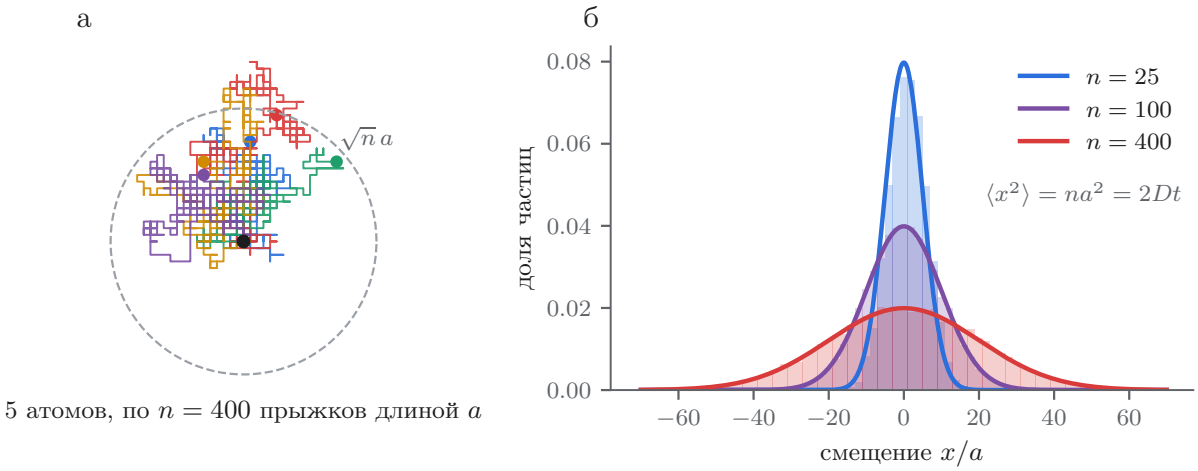


Рис. 3.1: а) Траектории пяти атомов по 400 случайных прыжков: каждая непредсказуема, но типичный уход — порядка $\sqrt{n}\,a$ (пунктирная окружность). б) Распределение смещений 20 000 одномерных блужданий после n прыжков: гистограммы ложатся на гауссианы с $\langle x^2 \rangle = na^2$.

Интуиция — Главное следствие: расстояние растёт как *корень* из времени. Чтобы уйти вдвое дальше, нужно вчетверо больше времени. Диффузионная длина $\sqrt{Dt}$ —

универсальная мерка «куда успеет дойти атом за время t».

3.2 Законы Фика

На макроуровне случайные прыжки дают поток из мест, где атомов больше, туда, где их меньше (первый закон Фика):

$$\mathbf{J} = -D\,\nabla c. \tag{3.3}$$

Сохранение числа атомов $\partial c/\partial t = -\nabla\cdot\mathbf{J}$ даёт второй закон:

Уравнение диффузии

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \nabla\cdot(D\nabla c) \;=\; D\,\nabla^2 c \quad (D=\text{const}).$$

Два решения, которые стоит знать наизусть (рис. 3.2):

- **тонкий слой** количества M в точке $x=0$ расплывается гауссианой

$$c(x,t) = \frac{M}{\sqrt{4\pi D t}}\, e^{-x^2/4Dt};$$

- **постоянная концентрация c_s на поверхности** полубесконечного тела:

$$c(x,t) = c_s\ \mathrm{erfc}\!\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right).$$

На глубине $x = 2\sqrt{Dt}$ концентрация уже $0.16\,c_s$.

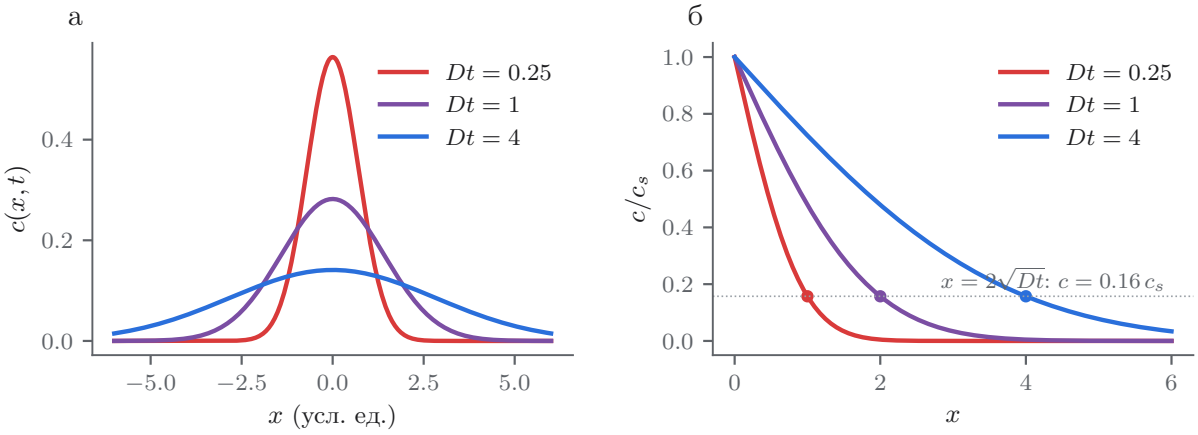


Рис. 3.2: а) Тонкий слой расплывается гауссианой. б) Профиль от поверхности с постоянной концентрацией — функция erfc; точки — глубина $2\sqrt{Dt}$, где концентрация 16 % от поверхностной. Во всех решениях масштаб длины — $\sqrt{Dt}$.

3.3 Водород в цирконии: насколько он подвижен

Для водорода в α-цирконии (Kearns, 1972)

$$D \approx 7.9\cdot 10^{-7}\exp\!\left(-\frac{44.4\ \text{кДж/моль}}{RT}\right)\ \text{м}^2/\text{с}.$$

При 300 °C $D \approx 7\cdot 10^{-11}$ м^2/с, при 400 °C — $3\cdot 10^{-10}$. За минуту водород проходит около 0.1 мм, за час — 0.5–1 мм, то есть всю стенку трубы (рис. 3.3).

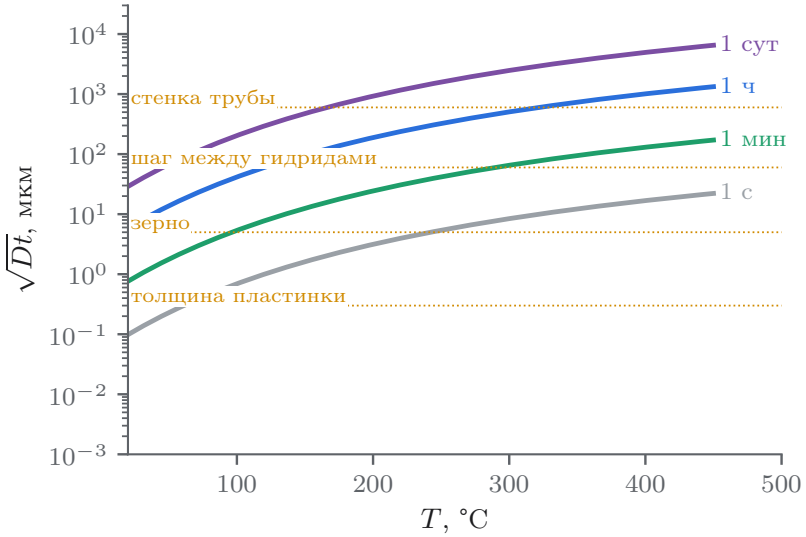


Рис. 3.3: Диффузионная длина водорода в α-Zr $\sqrt{Dt}$ от температуры для 1 с, 1 мин, 1 ч и 1 сут против характерных размеров структуры. При охлаждении 0.5–1 °C/мин водород за время прохода каждого градуса успевает уйти на десятки микрометров — больше расстояния между гидридами.

Для гидридов — Отсюда важный вывод для модели. При обычных скоростях охлаждения водород успевает выравнивать концентрацию на масштабе зёрен и между соседними гидридами. Выпадение ограничено не подводом водорода издалека, а тем, где и когда удаётся *зародиться* пластинке. Зато на масштабе ниже сотни микрометров диффузия решает, какой из соседних зародышей «перехватит» водород и вырастет.

3.4 Движущая сила — градиент химического потенциала

Закон Фика в форме $\mathbf{J} = -D\nabla c$ — частный случай. Атомы на самом деле текут вниз по *химическому потенциалу*:

$$\mathbf{J} = -\frac{D\,c}{RT}\,\nabla\mu. \tag{3.4}$$

Для разбавленного раствора $\mu = \mu^{\infty} + RT\ln c$, и $\nabla\mu = RT\nabla c/c$ — возвращаемся к Фику. Но если на μ влияет что-то ещё, поток может идти даже *против* градиента концентрации («восходящая диффузия»).

Самый важный для нас пример — **напряжения**. Атом водорода расширяет решётку на свой парциальный мольный объём $\bar{V}_{\mathrm{H}} \approx 1.7$ см^3/моль. В растянутой области (гидростатическое напряжение $\sigma_h = (\sigma_{11}+\sigma_{22}+\sigma_{33})/3 > 0$) поместить его легче: работа $-\bar{V}_{\mathrm{H}}\sigma_h$ понижает его потенциал:

$$\mu = \mu^{\infty} + RT\ln c - \bar{V}_{\mathrm{H}}\,\sigma_h. \tag{3.5}$$

Диффузия в поле напряжений

$$\mathbf{J} = -D\Big(\nabla c - \frac{c\,\bar{V}_{\mathrm{H}}}{RT}\nabla\sigma_h\Big), \qquad \text{в равновесии} \quad c = c_0\exp\Big(\frac{\bar{V}_{\mathrm{H}}\sigma_h}{RT}\Big).$$

Перетекание водорода в растянутые места называют **эффектом Горского**. Он тем сильнее, чем ниже температура и больше напряжение (рис. 3.4). При 300 °C и $\sigma_h = 300$ МПа концентрация выше на 11 %. У вершины трещины, где σ_h доходит до 2–3 пределов текучести, — в полтора раза. На этом стоит механизм замедленного гидридного растрескивания:

водород стекается к вершине трещины, там выпадает гидрид, гидрид трескается, трещина продвигается.

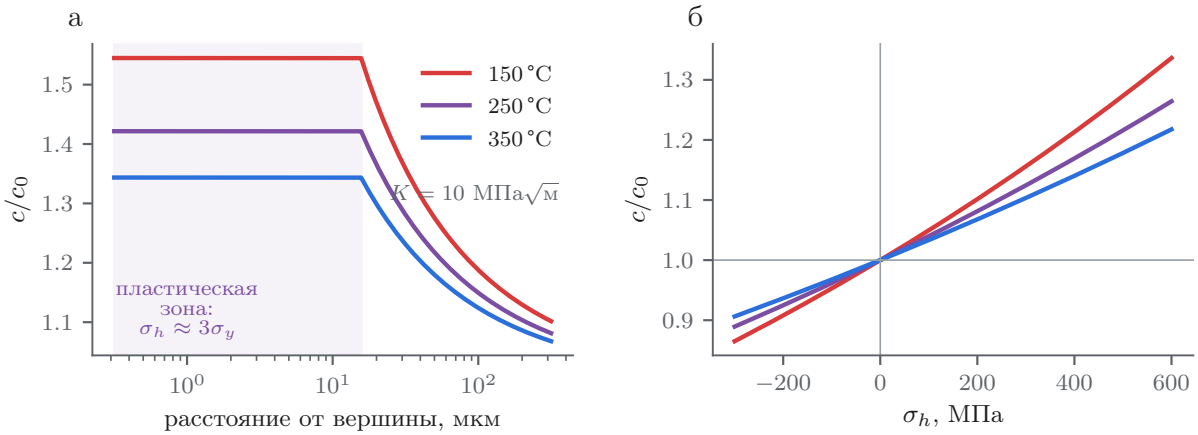


Рис. 3.4: а) Равновесное обогащение водородом перед вершиной трещины ($K = 10$ МПа$\sqrt{\text{м}}$, плоская деформация). Вблизи вершины напряжение ограничено пластичностью ($\sigma_h \approx 3\sigma_y$), поэтому обогащение выходит на полку. б) Обогащение c/c_0 от гидростатического напряжения при трёх температурах.

> **Для гидридов** — Внешнее окружное напряжение 100 МПа в трубе само по себе меняет концентрацию всего на 1–2 %: водород перераспределяется слабо. Важнее *локальные* напряжения у торцов уже выпавших гидридов — там σ_h доходит до сотен МПа (глава 5), и водород стекается к торцам. Так поле напряжений и диффузия вместе выстраивают гидриды в цепочки.

Есть и **термодиффузия** (эффект Соре): в градиенте температуры водород уходит в холодную сторону. В твэле внешняя поверхность оболочки холоднее, и водород копится у неё — так образуется гидридный обод. Формально это ещё один вклад в μ, пропорциональный теплоте переноса Q^*.

3.5 Как решать уравнение диффузии на компьютере

Простейшая **явная схема** на сетке с шагом Δx:

$$c_i^{n+1} = c_i^n + r\left(c_{i+1}^n - 2c_i^n + c_{i-1}^n\right), \qquad r = \frac{D\,\Delta t}{\Delta x^2}. \tag{3.6}$$

Она устойчива, только если $r \le 1/2$ в одномерном случае ($1/4$ на квадратной сетке в 2D). При большем шаге самая короткая гармоника (пила с периодом $2\Delta x$) умножается за шаг на $|1 - 4r| > 1$ и растёт без предела (рис. 3.5).

> **Интуиция** — Почему именно 1/2? Явная схема переносит за шаг долю r вещества в каждого соседа. Если $r > 1/2$, клетка отдаёт больше, чем имела, — и концентрация «перескакивает» через равновесие, раскачиваясь всё сильнее.

Модель гидридов решает диффузию **спектральным методом**: поле раскладывается по гармоникам Фурье $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$, и каждая затухает точно как $e^{-Dk^2\Delta t}$. Для постоянного D на периодической сетке это точное решение при любом шаге по времени. Тот же приём — и для упругих полей (глава 5).

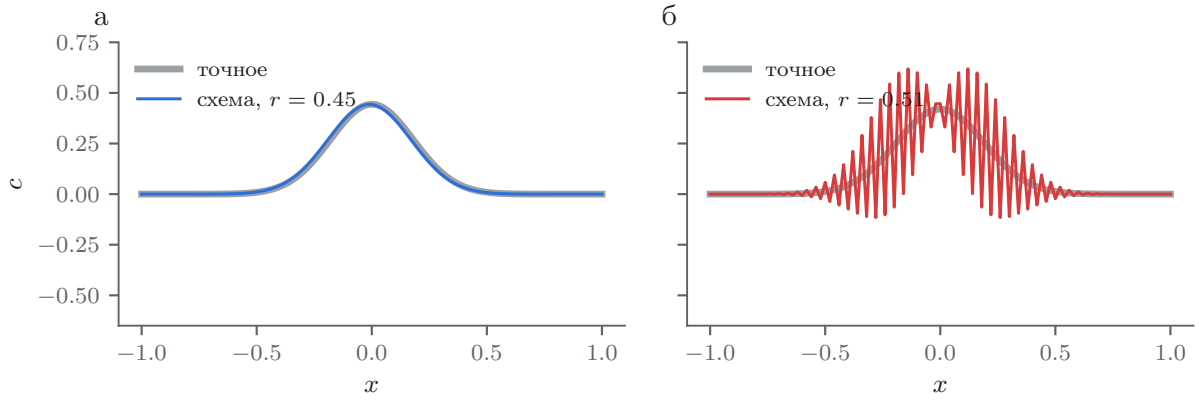


Рис. 3.5: Явная схема для уравнения диффузии после 80 шагов. а) $r = 0.45$: совпадает с точным решением. б) $r = 0.51$: чуть выше предела, и из ошибок округления уже выросла пила, которая дальше растёт экспоненциально.

Упражнение 3.1. Оцените время, за которое водород при 350 °C выравнивает концентрацию по толщине стенки 0.65 мм. А по расстоянию между гидридами 50 мкм?

Упражнение 3.2. Выведите равновесное распределение $c \propto e^{\bar{V}\sigma_h/RT}$, приравняв поток нулю. Оцените обогащение при $\sigma_h = 600$ МПа (у торца гидрида) при 300 °C.

Упражнение 3.3. Подставьте в явную схему пробное решение $c_i^n = g^n e^{iki\Delta x}$ и найдите множитель $g(k)$. Докажите, что $|g| \le 1$ для всех k при $r \le 1/2$.

Глава 4

Кристаллы, дефекты и границы

4.1 Гексагональная решётка циркония

Ниже 863 °C цирконий имеет **гексагональную плотноупакованную** (ГПУ) решётку — α-Zr. Её ячейка — шестигранная призма (рис. 4.1а) с параметрами $a \approx 0.323$ нм в основании и $c \approx 0.515$ нм по высоте; отношение $c/a \approx 1.593$ немного меньше идеального $\sqrt{8/3} = 1.633$.

Плоскости и направления в ГПУ удобно обозначать четырьмя индексами Миллера–Браве $(hkil)$ с $i = -(h+k)$: три оси a_1, a_2, a_3 в базисной плоскости под 120° и ось c. Лишний индекс нужен, чтобы одинаковые по симметрии плоскости и выглядели одинаково. Важнейшие плоскости:

- **базисная** (0001) — перпендикулярна оси c;
- **призматические** $\{10\bar{1}0\}$ — боковые грани призмы, параллельны c;
- **пирамидальные** $\{10\bar{1}l\}$ — наклонные. Плоскость $\{10\bar{1}7\}$, около которой лежат гидриды, всего на 15° отклонена от базисной.

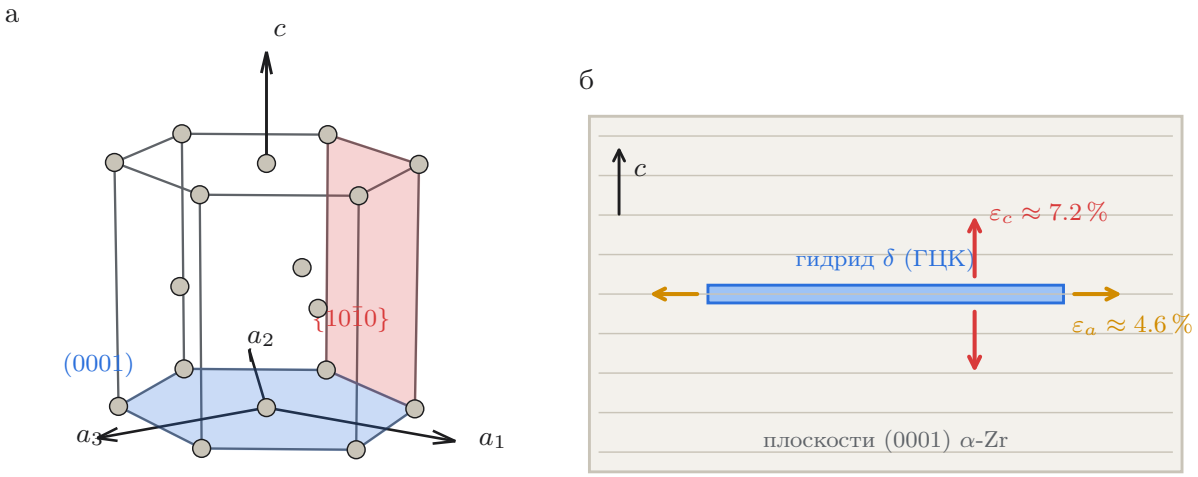


Рис. 4.1: а) Ячейка ГПУ α-Zr: базисная плоскость (0001) (синяя), призматическая $\{10\bar{1}0\}$ (красная), оси a_1–a_3 и c. б) Пластинка δ-гидрида на плоскости, близкой к базисной: в плоскости пластинки гидрид шире матрицы на $\approx 4.6\,\%$, поперёк неё — на $\approx 7.2\,\%$.

Интуиция — ГПУ решётка сильно *анизотропна*: свойства вдоль c и поперёк различаются. Тепловое расширение вдоль c заметно больше, чем в базисной плоскости. Скольжение дислокаций легко идёт по призматическим плоскостям и трудно — с компонентой вдоль c. Поэтому то, как ориентированы оси c зёрен (текстура, глава 7), определяет и прочность трубы, и то, как в ней лягут гидриды.

4.2 Гидриды циркония

У циркония несколько гидридов:

- δ-$ZrH_{1.5\ldots1.7}$ — основной в оболочках. Решётка гранецентрированная кубическая (типа флюорита), $a \approx 0.478$ нм. Водород занимает тетраэдрические пустоты.
- γ-ZrH — гранецентрированная тетрагональная; метастабильная, появляется при быстром охлаждении.
- ε-ZrH_2 — при очень высоком водороде.

δ-гидрид выпадает с ориентационным соотношением $(0001)_\alpha \parallel \{111\}_\delta$, $\langle 11\bar{2}0\rangle_\alpha \parallel \langle 110\rangle_\delta$: плотноупакованные плоскости обеих решёток параллельны. При таком сопряжении гидрид шире матрицы на $\varepsilon_a \approx 4.6\,\%$ в базисной плоскости и на $\varepsilon_c \approx 7.2\,\%$ вдоль оси c; объём больше на $\approx 17\,\%$ (Carpenter, 1973).

> **Для гидридов** — Гидрид, видимый на шлифе как одна линия длиной в десятки–сотни микрометров, на самом деле — пачка тонких *микропластинок* толщиной 0.1–1 мкм и длиной в единицы микрометров. Они лежат около $\{10\bar{1}7\}$ внутри зёрен и цепляются друг за друга, переходя из зерна в зерно. Модель работает именно с микропластинками, а «макрогидрид» — результат их коллективного расположения.

4.3 Точечные дефекты

Даже идеальный кристалл при $T > 0$ содержит **вакансии** — пустые узлы. Их равновесная доля

$$c_v = e^{S_f/k_B}\, e^{-H_f/k_B T}, \tag{4.1}$$

$H_f \sim 1$–2 эВ, у точки плавления $c_v \sim 10^{-4}$. Образование вакансии стоит энергии, но приносит энтропию — та же борьба H и TS, что и в главе 1. Атомы **внедрения** (водород, кислород, углерод) сидят в пустотах между узлами. Именно поэтому водород не нуждается в вакансиях, чтобы двигаться.

4.4 Дислокации

Пластическая деформация металла идёт не сдвигом целых атомных плоскостей разом (на это нужны напряжения порядка $\mu/10$, в сотни раз больше реальных), а движением **дислокаций** — линейных дефектов, вдоль которых одна часть кристалла уже сдвинута относительно другой.

Проще всего представить **краевую дислокацию**: в кристалл сверху вставлена лишняя полуплоскость атомов, обрывающаяся на плоскости скольжения (рис. 4.2а). Сдвиг, который несёт дислокация, задаёт **вектор Бюргерса** $\mathbf{b}$; в цирконии для лёгкого скольжения $\mathbf{b} = \frac{1}{3}\langle 11\bar{2}0\rangle$, $|\mathbf{b}| = a$. Когда дислокация проходит через кристалл, верхняя половина сдвигается на $\mathbf{b}$.

Вокруг дислокации решётка искажена, и её поле напряжений спадает как $1/r$:

$$\sigma_{xx} = -\frac{\mu b}{2\pi(1-\nu)}\,\frac{y\,(3x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2}. \tag{4.2}$$

Энергия дислокации на единицу длины $\approx \mu b^2/2$ — несколько эВ на каждое межатомное расстояние. Поэтому дислокации никогда не находятся в равновесии: они появляются при деформации и остаются, пока их не уберёт отжиг.

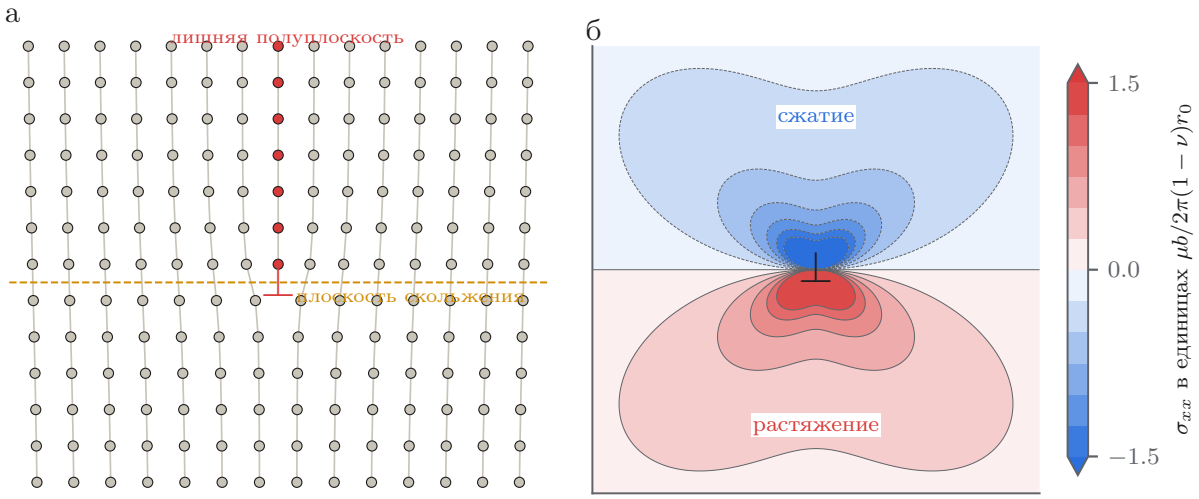


Рис. 4.2: а) Краевая дислокация: над плоскостью скольжения вставлена лишняя полуплоскость (красные атомы), соседние столбцы раздвинуты. б) Напряжение σ_{xx} вокруг неё (изотропная теория упругости): над плоскостью скольжения — сжатие, под ней — растяжение; убывает как $1/r$.

Для гидридов — Дислокации важны для гидридов трижды:

- в растянутой области под краевой дислокацией водороду «просторнее» (глава 3), и туда он стекается — дислокации служат местами зарождения гидридов;
- гидрид при выпадении сам рождает дислокации вокруг себя: его несоответствие слишком велико, чтобы матрица выдержала его упруго (глава 7);
- эти дислокации остаются после растворения гидрида и «помнят» его место — при следующем охлаждении гидрид выпадает там же. Это **эффект памяти**.

4.5 Межфазные границы

Граница между матрицей и выделением бывает трёх типов (рис. 4.3).

- **Когерентная**: атомные плоскости непрерывно переходят через границу; несоответствие решёток снимается упругим искажением. Энергия границы мала (0.05–0.2 Дж/м^2), но упругая энергия велика и растёт с объёмом выделения.
- **Полукогерентная**: несоответствие частично снято **дислокациями несоответствия**, по одной на каждые b/δ плоскостей, где $\delta = (a_\beta - a_\alpha)/a_\alpha$. Энергия границы выше (0.2–0.5).
- **Некогерентная**: решётки никак не сопряжены. Энергия границы велика (0.5–1), зато упругое поле почти снимается.

Интуиция — Выделение выбирает компромисс между энергией границы (растёт как площадь, $\propto r^2$) и упругой энергией (растёт как объём, $\propto r^3$). Маленький зародыш почти всегда когерентен: граница дешёвая, а упругая энергия при малом объёме ещё невелика. Большой гидрид теряет когерентность, рождая дислокации.

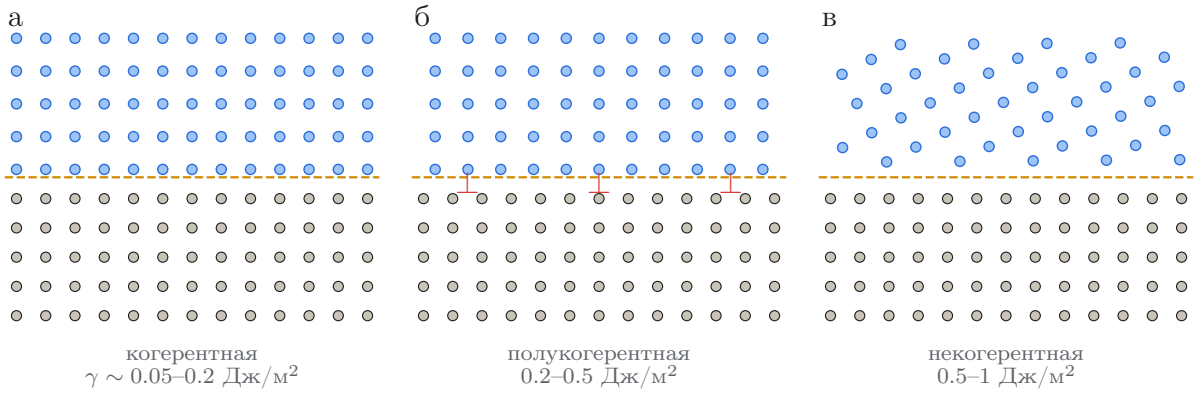


Рис. 4.3: Типы межфазных границ: а) когерентная — решётка выделения подстроена под матрицу; б) полукогерентная — периодические дислокации несоответствия ($\perp$); в) некогерентная.

4.6 Границы зёрен

Металл трубы — поликристалл из зёрен в несколько микрометров с разной ориентацией решётки. На стыке двух зёрен — **граница зерна**. При малой разориентации θ это просто стенка дислокаций, и её энергия растёт по формуле Рида–Шокли $\gamma = \gamma_m(\theta/\theta_m)\big(1 - \ln(\theta/\theta_m)\big)$. При $\theta \gtrsim 15^\circ$ дислокации сливаются, и энергия выходит на плато $\gamma_m \approx 0.5$–1 Дж/м^2 с провалами у особых разориентаций (рис. 4.4).

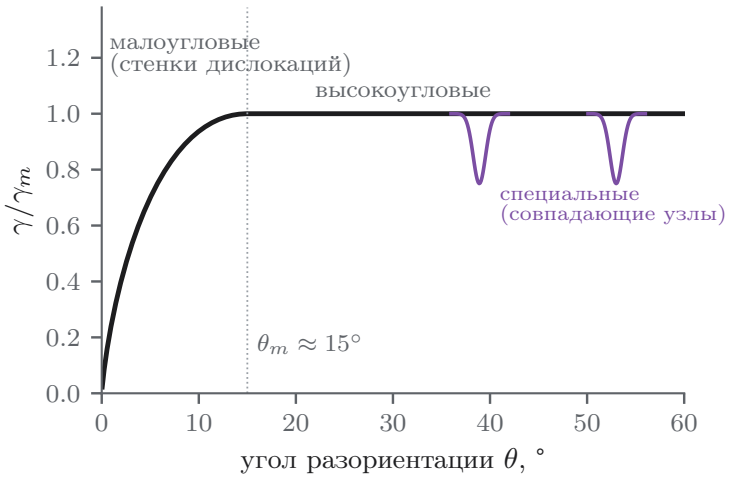


Рис. 4.4: Энергия границы зерна от угла разориентации: рост по Риду–Шокли для малоугловых границ, плато для высокоугловых, провалы у специальных разориентаций (совпадающих узлов) — условно.

Для гидридов — Границы зёрен — готовые места для зарождения: часть энергии границы «уходит в дело», когда на ней вырастает выделение (глава 6). Гидриды часто выпадают на границах, и межзёренные гидриды могут быть ориентированы иначе, чем внутризёренные, привязанные к базисной плоскости своего зерна (Qin и др., 2011; Wang и др., 2019). Это ещё один путь к радиальным гидридам, когда внутри зёрен им мешает текстура.

Упражнение 4.1. Найдите угол между нормалью к плоскости $(10\bar{1}7)$ и осью c в ГПУ с $c/a = 1.593$. (Подсказка: для плоскости $(hkil)$ угол φ с базисом даёт $\operatorname{tg}\varphi =$

$\frac{2}{\sqrt{3}}\frac{c}{a}\sqrt{h^2+hk+k^2}/l.$)

Упражнение 4.2. Объёмное несоответствие гидрида 17 %. Сколько это в линейном несоответствии, если считать его изотропным? Через сколько межплоскостных расстояний пришлось бы ставить дислокацию несоответствия, чтобы снять его полностью?

Упражнение 4.3. Оцените энергию дислокации на единицу длины при $\mu = 33$ ГПа, $b = 0.323$ нм. Сколько это в эВ на межатомное расстояние?

Глава 5

Упругость и энергия несоответствия

Эта глава — сердце задачи о гидридах. Гидрид объёмнее матрицы на 17 %, и металл вокруг него вынужден деформироваться. Энергия этой деформации определяет, какой формы будет пластинка, в какой плоскости она ляжет, почему нужен переохлаждённый раствор и как на всё это влияет внешняя нагрузка.

5.1 Напряжения и деформации

Деформация описывает, как меняются расстояния между точками тела. Если точка $\mathbf{x}$ сместилась на $\mathbf{u}(\mathbf{x})$, тензор малых деформаций

$$\varepsilon_{ij} = \tfrac{1}{2}\Big(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\Big). \tag{5.1}$$

Диагональные компоненты — относительные удлинения вдоль осей, недиагональные — половины углов сдвига. След ε_{kk} — относительное изменение объёма.

Напряжение σ_{ij} — сила на единицу площади: j-я компонента силы, действующей на площадку с нормалью вдоль i. Тензор симметричен. Его удобно разложить на **гидростатическую** часть $\sigma_h = \sigma_{kk}/3$ (всестороннее растяжение или сжатие — оно меняет объём и влияет на растворённый водород, глава 3) и **девиатор** $s_{ij} = \sigma_{ij} - \sigma_h\delta_{ij}$ (формоизменение — оно двигает дислокации, глава 7).

Для изотропного тела закон Гука

Закон Гука

$$\sigma_{ij} = \lambda\,\varepsilon_{kk}\,\delta_{ij} + 2\mu\,\varepsilon_{ij}, \qquad E = \frac{\mu(3\lambda+2\mu)}{\lambda+\mu}, \quad \nu = \frac{\lambda}{2(\lambda+\mu)}, \quad K = \lambda + \tfrac{2}{3}\mu,$$

плотность упругой энергии $w = \tfrac{1}{2}\sigma_{ij}\varepsilon_{ij}$.

Для циркония при 300–400 °C $E \approx 80$–90 ГПа, $\nu \approx 0.34$, $\mu \approx 30$–33 ГПа. На самом деле монокристалл Zr заметно анизотропен; изотропное приближение даёт верные порядки и большинство качественных выводов.

5.2 Собственная деформация

Нагрейте свободный стержень — он удлинится на $\alpha\Delta T$, но напряжений не будет. Зажмите его концы и нагрейте снова — длина не изменится, зато появится сжатие $\sigma = -E\alpha\Delta T$. Удлинение $\alpha\Delta T$, которое материал «хочет» иметь, называют **собственной деформацией** ε^*. Напряжение создаёт только разница между фактической и собственной деформацией:

$$\sigma_{ij} = C_{ijkl}\,\big(\varepsilon_{kl} - \varepsilon^*_{kl}\big). \tag{5.2}$$

Превращение матрицы в гидрид — то же самое: кусочек металла «хочет» стать больше на ε^* (4.6 % в базисной плоскости и 7.2 % вдоль c), а окружающий металл ему не даёт.

5.3 Задача Эшелби

Эшелби (1957) решил эту задачу с помощью мысленного опыта из четырёх шагов (рис. 5.1):

1. вырежем из бесконечного тела область Ω — будущее включение;
2. дадим ей свободно превратиться: она примет собственную деформацию ε^* без напряжений;
3. приложим к её поверхности силы, которые вернут ей исходную форму (напряжение внутри $-\mathbf{C} : \varepsilon^*$), и вставим обратно;
4. уберём силы — точнее, приложим к поверхности противоположные. Тело деформируется и придёт в равновесие: напряжения появятся и внутри включения, и вокруг него.

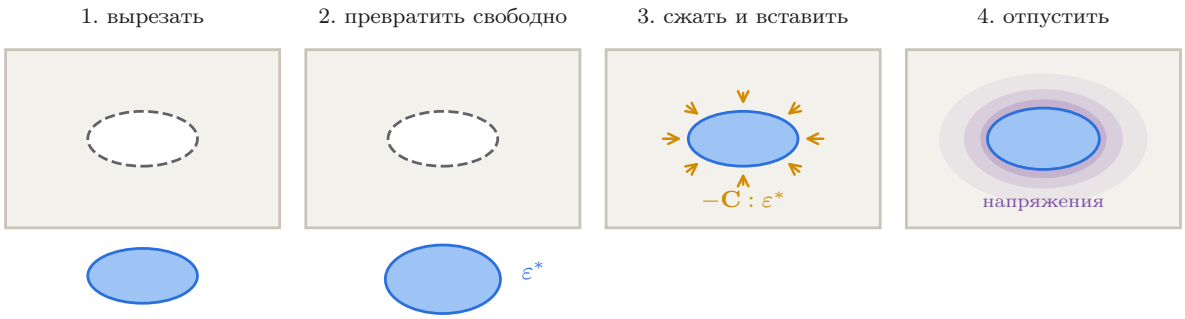


Рис. 5.1: Мысленный опыт Эшелби: вырезать, свободно превратить, сжать до исходной формы и вставить, отпустить. Последний шаг — обычная задача теории упругости о силах на поверхности.

Главный результат Эшелби: **если включение — эллипсоид, то деформация внутри него однородна** и линейно выражается через ε^*: $\varepsilon = \mathbf{S} : \varepsilon^*$, где тензор Эшелби $\mathbf{S}$ зависит только от формы эллипсоида и коэффициента Пуассона. Упругая энергия

$$W = -\tfrac{1}{2}\, V\, \sigma^{\text{вн}}_{ij}\, \varepsilon^*_{ij}, \tag{5.3}$$

где $\sigma^{\text{вн}}$ — напряжение внутри включения. В частности, для шара с чистым расширением $\varepsilon^* = \varepsilon\, \mathbf{I}$ при одинаковых упругих константах включения и матрицы

Шар с несоответствием

$$W = \frac{2\mu(1+\nu)}{1-\nu}\, \varepsilon^2\, V = \frac{E}{1-\nu}\, \varepsilon^2\, V.$$

Интуиция — Удивительный факт: для чистого расширения эта энергия *не зависит от формы* эллипсоида — шар, игла и диск стоят одинаково. Матрица вокруг расширяющегося включения деформируется так, что выигрыш в одном направлении компенсирует проигрыш в другом. Форма начинает играть роль, только когда несоответствие *анизотропно* (как у гидрида) или упругие константы включения и матрицы различаются.

5.4 Тонкая пластинка: почему гидриды плоские и где они ложатся

Пусть включение — очень тонкая пластинка с нормалью $\mathbf{n}$. Поперёк пластинки ей ничто не мешает расшириться: тонкий слой может свободно сдвинуть окружающий металл, почти не

деформируя его. А вот в плоскости пластинки матрица держит её жёстко — там включение вынуждено иметь ту же длину, что и матрица. Значит, упругую энергию дают только деформации *в плоскости* пластинки. Если t и s — два направления в плоскости пластинки,

Энергия тонкой пластинки

$$\frac{W}{V} = \frac{E}{2(1-\nu^2)}\left(\varepsilon^{*2}_{tt} + \varepsilon^{*2}_{ss} + 2\nu\,\varepsilon^{*}_{tt}\varepsilon^{*}_{ss}\right) + 2\mu\,\varepsilon^{*2}_{ts}.$$

Компоненты ε^{*}_{nn}, ε^{*}_{nt}, ε^{*}_{ns} (поперёк пластинки) энергии не стоят.

Для гидрида это решает ориентацию пластинки:

- пластинка на базисной плоскости: в плоскости — две «малые» деформации по 4.6 %, а большая (7.2 %) поперёк и ничего не стоит. $W/V = E\varepsilon_a^2/(1-\nu) \approx 286$ МДж/м^3;
- пластинка, параллельная оси c: в её плоскость попадает большая деформация 7.2 %, $W/V \approx 487$ МДж/м^3, на 70 % больше.

Гидриду выгодно лечь так, чтобы самое большое расширение было направлено поперёк пластинки: **около базисной плоскости**. На рис. 5.2а энергия показана для всех наклонов. Наблюдаемая плоскость $\{10\bar{1}7\}$ отклонена от базиса на 15°; в изотропном приближении это стоит всего 4 % лишней энергии, а точный выбор плоскости задают уже анизотропия упругости и строение границы.

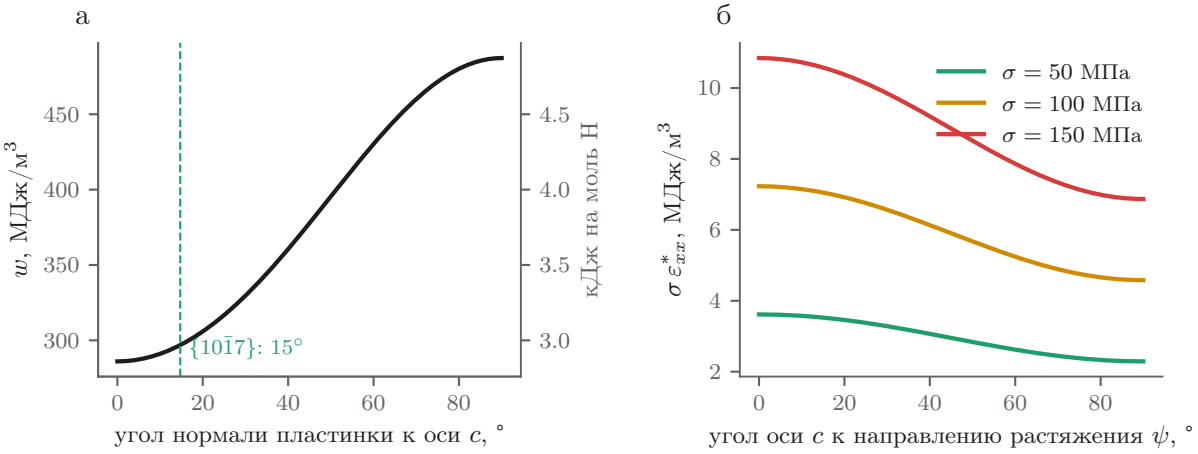


Рис. 5.2: а) Упругая энергия тонкой пластинки δ-гидрида на единицу объёма (и на моль водорода, правая шкала) от угла между нормалью пластинки и осью c ($E = 90$ ГПа, $\nu = 0.34$). Минимум — на базисной плоскости; пунктир — плоскость $\{10\bar{1}7\}$. б) Работа приложенного растяжения на несоответствии гидрида $\sigma\varepsilon^{*}_{xx}$ от угла между осью c зерна и направлением растяжения: больше всего — у зёрен с осью c вдоль нагрузки. Заметьте масштабы: на панели а — сотни, на панели б — единицы МДж/м^3.

Как энергия переходит от шара к пластинке, показывает расчёт на рис. 5.3. Он сделан тем же методом Фурье, что в модели (раздел 5.7), для эллиптических включений в плоской деформации. Для чистого расширения энергия от формы не зависит (в пределах 1 % погрешности сетки). Для несоответствия гидрида пластинка на базисе с утоньшением дешевеет, а пластинка вдоль c дорожает. Обе стремятся к пределам тонкой пластинки из формулы выше.

5.5 Поле вокруг пластинки

Внутри пластинки напряжения огромны — гигапаскали (порядка $E\varepsilon^{*}$). Но для соседей важнее поле *снаружи* (рис. 5.4). Пластинка расширяется поперёк себя и раздвигает металл, как клин.

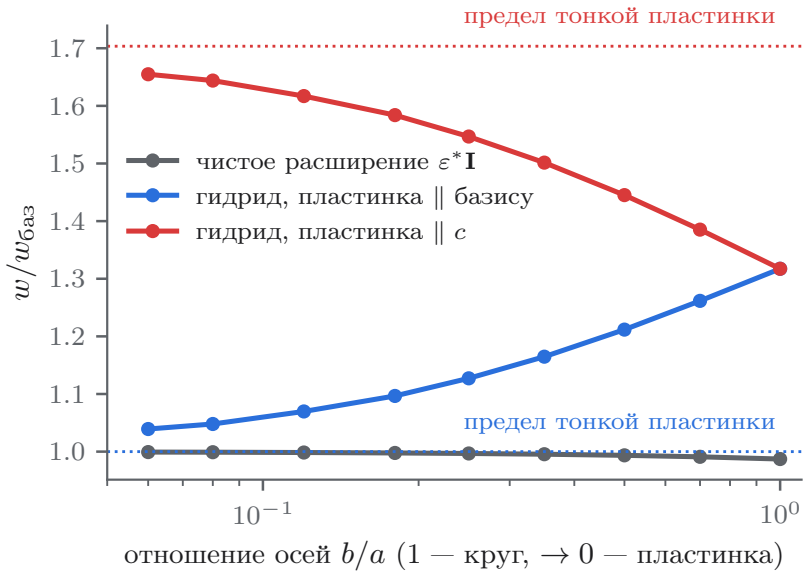


Рис. 5.3: Упругая энергия эллиптического включения на единицу объёма от отношения осей, в единицах энергии тонкой базисной пластинки. Точки — расчёт методом Фурье (сетка 1024^2). Серые — чистое расширение: энергия от формы не зависит, как и предсказывает Эшелби. Синие и красные — несоответствие гидрида для пластинки, параллельной базису и оси c; пунктир — пределы тонкой пластинки.

Перед её торцами матрица растянута: гидростатическое напряжение здесь доходит до сотен МПа. Над и под широкими гранями матрица сжата.

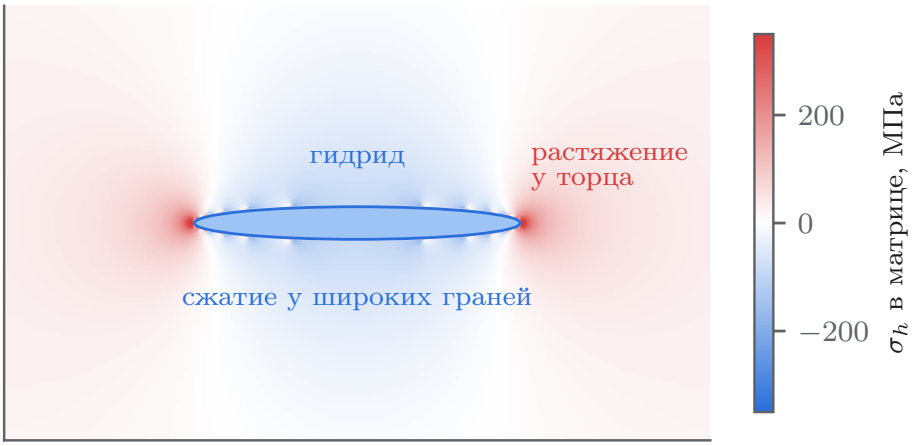


Рис. 5.4: Гидростатическое напряжение в матрице вокруг тонкой пластинки δ-гидрида (отношение осей 0.1, нормаль вдоль c; расчёт методом Фурье, $E = 90$ ГПа). Красное — растяжение, синее — сжатие. У торцов — растяжение в сотни МПа.

Для гидридов — У торцов пластинки сходятся сразу два эффекта: туда стекается водород (глава 3), и там новой пластинке той же ориентации выгоднее появиться — её несоответствие «встраивается» в уже растянутую матрицу. Поэтому гидриды растут цепочками торец к торцу, и из микропластинок складываются длинные макрогидриды. Над и под пластинкой матрица сжата, и новые пластинки там зарождаются хуже. Насколько сильно одни пластинки влияют на зарождение других — один из ключевых и плохо известных параметров модели.

5.6 Работа внешнего напряжения

Если тело нагружено однородным напряжением σ^A, появление включения меняет энергию системы дополнительно на

Энергия взаимодействия с нагрузкой

$$\Delta G_{\text{вз}} = -\,\sigma^A_{ij}\,\varepsilon^*_{ij}\,V.$$

Этот результат тоже принадлежит Эшелби. Он точный и *не зависит от формы* включения. Смысл простой: нагрузка совершает работу на деформации превращения. Если включение расширяется вдоль растягивающей нагрузки, работа положительна, и превращение облегчается.

Несоответствие гидрида связано с решёткой зерна, а не с формой пластинки. Поэтому нагрузка выбирает не форму, а *зёрна*: выгоднее всего выпадать в зёрнах, где ось c (направление самого большого расширения, $7.2\,\%$) смотрит вдоль растяжения (рис. 5.2б). Пластинка в таком зерне лежит около базиса, то есть *поперёк* нагрузки. Именно так окружное напряжение в трубе рождает радиальные гидриды — в тех зёрнах, чьи оси c близки к окружному направлению.

Для гидридов — Сравним числа. Работа окружного напряжения 100 МПа: $\sigma\varepsilon_c \approx 7$ МДж/м^3, то есть около 70 Дж на моль водорода. Разница между лучшим и худшим зерном, $\sigma(\varepsilon_c - \varepsilon_a)$, — всего 27 Дж/моль. Упругая энергия самой пластинки — около 3000 Дж/моль, движущая сила выпадения — около 5000 Дж/моль. Нагрузка — поправка в один-два процента. Как такая малая поправка решает ориентацию, объясняет теория зарождения: работа нагрузки входит в показатель экспоненты (глава 6).

5.7 Метод Фурье: как считает модель

Для многих пластинок произвольной формы аналитического решения нет. Его даёт метод, развитый Хачатуряном. Пусть собственная деформация задана на периодической сетке: $\varepsilon^*(\mathbf{x}) = \varepsilon^{*0}\chi(\mathbf{x})$, где χ равна 1 в гидриде и 0 в матрице. Уравнение равновесия $\partial_j \sigma_{ij} = 0$ с законом Гука после преобразования Фурье становится *алгебраическим*: для каждой гармоники $\mathbf{k}$

$$\hat{\mathbf{u}}(\mathbf{k}) = -i\,\mathbf{N}(\mathbf{k})\,\big(\mathbf{k}\cdot\hat{\boldsymbol{\tau}}(\mathbf{k})\big), \qquad \hat{\boldsymbol{\tau}} = \mathbf{C} : \hat{\varepsilon}^*, \tag{5.4}$$

где $\mathbf{N}(\mathbf{k}) = (\mathbf{k}\cdot\mathbf{C}\cdot\mathbf{k})^{-1}$ — обратный «акустический» тензор. Для изотропной среды $N_{ij} = \dfrac{1}{\mu k^2}\Big(\delta_{ij} - \dfrac{\lambda+\mu}{\lambda+2\mu}\,n_i n_j\Big)$, $\mathbf{n} = \mathbf{k}/k$. Решение — одно прямое и одно обратное быстрое преобразование Фурье, за $O(N\log N)$ операций для N точек сетки.

У этого подхода есть красивое следствие. Упругая энергия выражается через форму включения и функцию направления $B(\mathbf{n})$:

$$W = \frac{1}{2}\int B(\mathbf{n})\,|\hat{\chi}(\mathbf{k})|^2\,\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}, \qquad B(\mathbf{n}) = \boldsymbol{\sigma}^0 : \varepsilon^{*0} - \mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}^0\cdot\mathbf{N}(\mathbf{n})\cdot\boldsymbol{\sigma}^0\cdot\mathbf{n},$$

где $\boldsymbol{\sigma}^0 = \mathbf{C} : \varepsilon^{*0}$. У тонкой пластинки спектр $\hat{\chi}$ сосредоточен вдоль её нормали, и энергия на объём равна $B(\mathbf{n})$ при нормали пластинки. Значит, **плоскость залегания — та, чья нормаль минимизирует** $B(\mathbf{n})$. Это правило Хачатуряна; формула тонкой пластинки выше — его частный случай.

Упражнение 5.1. Повторите вывод энергии шара: внутри шара с чистым расширением полная деформация $\varepsilon^{\text{вн}} = \frac{1+\nu}{3(1-\nu)}\varepsilon\,\mathbf{I}$. Найдите напряжение внутри и подставьте его в $W = -\frac{1}{2}V\sigma^{\text{вн}} : \varepsilon^*$.

Упражнение 5.2. Выведите формулу энергии тонкой пластинки, считая, что в её плоскости полная деформация равна нулю, а поперёк напряжения нет (плоское напряжённое состояние в пластинке).

Упражнение 5.3. Посчитайте энергию тонкой пластинки для нормали под 15° к оси c. Сколько это на моль водорода, если объём гидрида на моль водорода 10^{-5} м^3?

Упражнение 5.4. Окружное напряжение 120 МПа, осевое 60 МПа (труба с заглушками). Найдите работу $\sigma^A : \varepsilon^*$ на моль водорода для зерна, у которого ось c лежит вдоль окружного направления, и для зерна с осью c по радиусу.

Глава 6

Зарождение, рост и кинетика превращения

6.1 Гомогенное зарождение

Пересыщенный раствор метастабилен (глава 2): гидрид выгоднее, но его ещё нужно создать. Пусть в растворе флуктуацией возник шарик новой фазы радиуса r. Объём даёт выигрыш Δg на единицу объёма (химическая движущая сила минус упругая энергия несоответствия), а поверхность стоит γ на единицу площади:

$$\Delta G(r) = -\tfrac{4}{3}\pi r^3\,\Delta g + 4\pi r^2\,\gamma. \tag{6.1}$$

При малых r побеждает поверхность (r^2), при больших — объём (r^3). Функция имеет максимум (рис. 6.1):

Критический зародыш

$$r^* = \frac{2\gamma}{\Delta g}, \qquad \Delta G^* = \frac{16\pi}{3}\,\frac{\gamma^3}{\Delta g^2}.$$

Зародыши меньше r^* растворяются чаще, чем растут; больше r^* — растут. Барьер ΔG^* обратно пропорционален *квадрату* движущей силы. Вдвое большее пересыщение снижает барьер вчетверо.

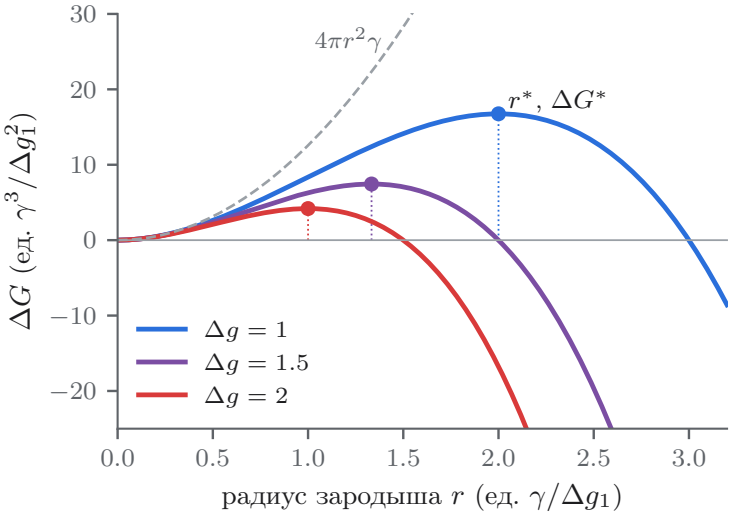


Рис. 6.1: Энергия зародыша от радиуса при трёх движущих силах. Точки — критический радиус и барьер; с ростом Δg они быстро уменьшаются. Пунктир — вклад поверхности.

Для гидридов — Упругая энергия несоответствия w вычитается из химической движущей силы: $\Delta g = \Delta g_{\text{хим}} - w$. Если w съедает большую часть $\Delta g_{\text{хим}}$, барьер огромен, и выпадения нет, пока раствор не пересытится настолько, что $\Delta g_{\text{хим}}$ заметно превысит w. Это вторая сторона гистерезиса TSSD–TSSP из главы 2: линия выпадения лежит там,

где оставшаяся движущая сила $\Delta g_{\text{хим}} - w$ уже даёт заметную скорость зарождения.

6.2 Скорость зарождения и C-кривые

Число зародышей, появляющихся в единице объёма за единицу времени,

$$\dot{N} = N_s \, Z \, \beta^* \, \exp\!\Big(-\frac{\Delta G^*}{k_B T}\Big), \tag{6.2}$$

где N_s — число мест для зарождения, β^* — частота присоединения атомов к критическому зародышу (она пропорциональна D, то есть $e^{-Q/RT}$), $Z \sim 0.01$–0.1 — множитель Зельдовича (доля зародышей на вершине барьера, которые всё-таки вырастут).

Два множителя тянут в разные стороны (рис. 6.2а). С переохлаждением движущая сила растёт, барьер падает, и $e^{-\Delta G^*/kT}$ взлетает — от нуля у T_e. Но с понижением температуры падает подвижность $e^{-Q/RT}$. Их произведение имеет максимум. Если к скорости зарождения добавить скорость роста, получится время, за которое превратится заданная доля, — кривая в форме буквы C с «носом» на диаграмме температура–время–превращение (рис. 6.2б).

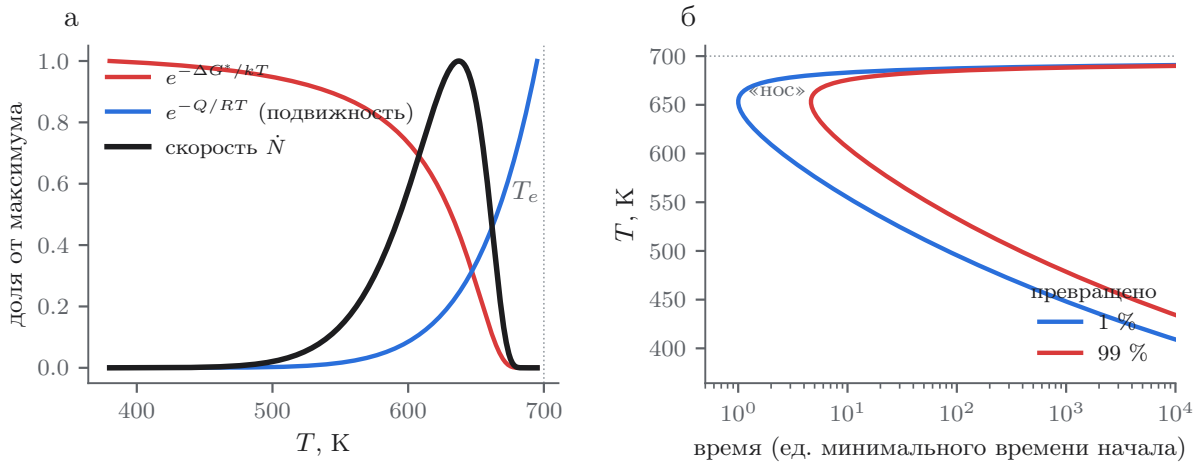


Рис. 6.2: а) Скорость зарождения (чёрная) как произведение множителя барьера (красный, растёт с переохлаждением) и подвижности (синий, падает при охлаждении). б) C-кривые начала (1 %) и конца (99 %) превращения из тех же скоростей зарождения и роста (схема). Быстрее всего превращение идёт у «носа».

Интуиция — Почему зарождение такое «пороговое»? Барьер стоит в показателе экспоненты и обычно в десятки $k_B T$. Если $\Delta G^*/k_B T = 50$, то уменьшение барьера всего на 10 % ($5 k_B T$) ускоряет зарождение в $e^5 \approx 150$ раз. Поэтому при охлаждении зарождение почти не идёт, а затем в узком интервале температур начинается лавинообразно — это и видно как линия TSSP.

6.3 Неоднородное зарождение

В реальном металле зародыш почти всегда появляется не в идеальном объёме, а на дефекте, который отдаёт часть своей энергии. На границе зерна зародыш-линза заменяет кусок границы площадью πa^2 с энергией $\gamma_{\alpha\alpha}$ (рис. 6.3а). Равновесие натяжений в точке стыка: $\gamma_{\alpha\alpha} = 2\gamma_{\alpha\beta}\cos\theta$. Барьер уменьшается в $S(\theta)$ раз:

$$\frac{\Delta G^*_{\text{гр}}}{\Delta G^*_{\text{гом}}} = S(\theta) = \tfrac{1}{2}(2 + \cos\theta)(1 - \cos\theta)^2. \tag{6.3}$$

Чем выше энергия границы по отношению к межфазной, тем меньше барьер (рис. 6.3б). Ещё выгоднее стыки трёх зёрен и их вершины. Мест на границах меньше, чем в объёме, но при малых переохлаждениях выигрыш в барьере важнее числа мест.

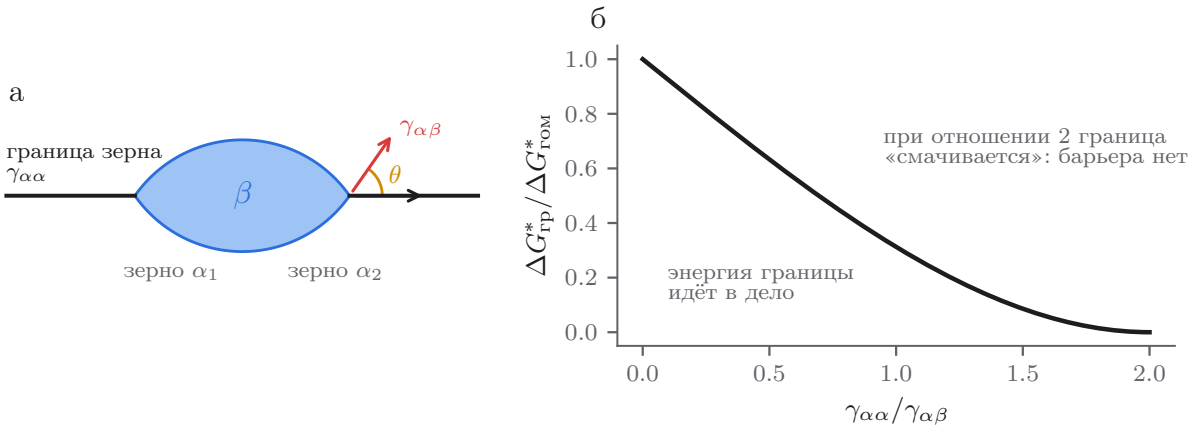


Рис. 6.3: а) Зародыш-линза на границе зерна; натяжения уравновешены при $\gamma_{\alpha\alpha} = 2\gamma_{\alpha\beta}\cos\theta$. б) Множитель барьера S от отношения энергий границы и межфазной поверхности.

Другие места неоднородного зарождения:

- **дислокации**: в растянутой области под краевой дислокацией несоответствие гидрида частично «скомпенсировано», и туда стекается водород (главы 3, 4);
- **следы старых гидридов**: дислокационные петли и остаточная пластическая деформация после растворения (эффект памяти, глава 7);
- **торцы уже растущих пластинок** — там матрица растянута (глава 5).

6.4 Форма зародыша

Барьер для шара — лишь приближение. Если межфазная энергия анизотропна (когерентная грань дешёвая, торцы дорогие), а упругая энергия минимальна для тонкой пластинки (глава 5), выгоднее зародыш-диск. Для диска радиуса a и толщины $2c$ с дешёвыми широкими гранями γ_1 и дорогими торцами γ_2 выигрыш тем больше, чем сильнее γ_2/γ_1 и чем выгоднее тонкая форма упруго. Поэтому уже на стадии зарождения гидрид — тонкий когерентный диск на плоскости с наименьшей упругой энергией.

6.5 Зарождение под напряжением

Нагрузка добавляет к движущей силе работу $\sigma^A : \varepsilon^*$ на единицу объёма гидрида (глава 5). Насколько это сдвигает температуру выпадения? На линии выпадения при концентрации C раствор пересыщен на $RT\ln(C/C_e(T))$, а $C_e = Ae^{-Q/RT}$. Если работа нагрузки на моль водорода $W_\sigma = \sigma\varepsilon^* V$ добавляется к движущей силе, то для той же скорости зарождения достаточно меньшего пересыщения, и выпадение начнётся раньше на

Сдвиг температуры выпадения

$$\delta T \approx \frac{T\,W_\sigma}{Q} = \frac{T\,\sigma\,\varepsilon^*\,V}{Q}.$$

Для гидрида ($T \approx 580$ K, $\varepsilon^* = 0.072$, $V = 10^{-5}$ м^3/моль H, $Q \approx 32$ кДж/моль по наклону TSSP) получается $\delta T/\sigma \approx 0.013$ K/МПа. По измерениям на Zr–2.5Nb (Vizcaíno и др., 2014)

сдвиг около 0.08 К/МПа — в шесть раз больше. Значит, внешнее напряжение действует на зародыш сильнее, чем работа на его среднем несоответствии. Возможные причины: концентрация напряжений у дефектов, где идёт зарождение; пластичность; многоступенчатая природа зарождения. Это открытый вопрос, и в модели он отражён отдельным параметром связи напряжений с зарождением.

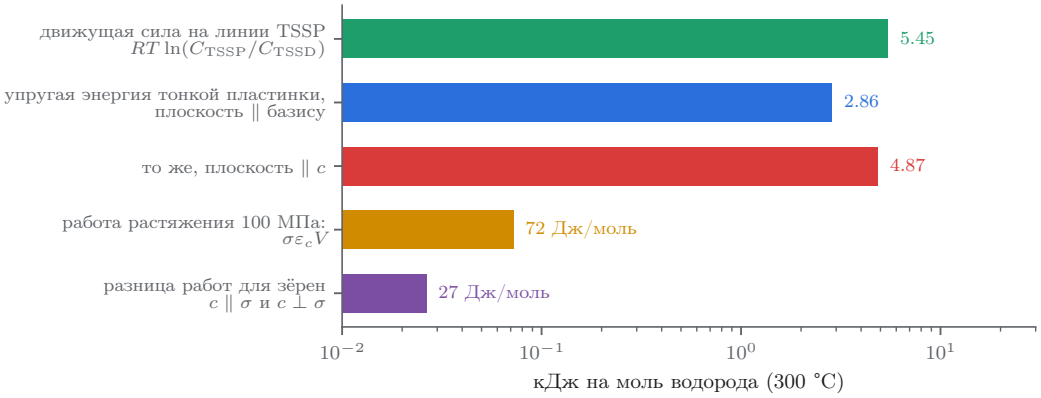


Рис. 6.4: Энергетический бюджет выпадения гидрида на моль водорода при 300 °C для Э635 (логарифмическая шкала): движущая сила на линии выпадения, упругая энергия тонкой пластинки на базисе и вдоль оси c, работа окружного напряжения 100 МПа и разница этой работы между самым выгодным и самым невыгодным зерном.

Для гидридов — Почему крошечная работа решает ориентацию (рис. 6.4)? После вычета упругой энергии у зародыша остаётся $\Delta g \approx 5.5 - 2.9 \approx 2.6$ кДж/моль Н. Работа 100 МПа — 72 Дж/моль, то есть 2.8 % от этого остатка. Барьер $\propto 1/\Delta g^2$ уменьшается на $\approx 5.5\,\%$. При барьере $50\,k_BT$ это $2.8\,k_BT$, и скорость зарождения растёт примерно в 15 раз. Даже разница между зёрнами (27 Дж/моль) меняет скорость примерно в 2.8 раза. В конкуренции зародышей такие множители решают, какие пластинки появятся первыми и заберут водород.

6.6 Рост

Зародыш, перешедший барьер, растёт. Гидрид богаче водородом, чем раствор, поэтому вокруг растущей пластинки образуется обеднённая зона (рис. 6.5а). На границе — равновесная концентрация c_e, вдали — исходная c_0. Если рост ограничен подводом водорода, граница движется со скоростью

$$v = \frac{D}{c_\beta - c_e}\left.\frac{\partial c}{\partial x}\right|_{\text{гр}} \sim \frac{D}{c_\beta - c_e}\,\frac{c_0 - c_e}{\sqrt{Dt}}.$$

- **утолщение** широкой грани идёт по закону $\propto \sqrt{Dt}$: обеднённая зона перед ней расширяется, и подвод слабеет;
- **удлинение** торца идёт с постоянной скоростью $\propto D(c_0 - c_e)/r_{\text{торца}}$: острый торец всё время встречает свежий пересыщенный раствор (рис. 6.5б).

Поэтому пластинки становятся всё более тонкими и длинными. Если рост ограничен не диффузией, а перестройкой решётки на границе (*рост, контролируемый границей*), скорость $v = M\,\Delta g$ определяется подвижностью границы M и не зависит от времени.

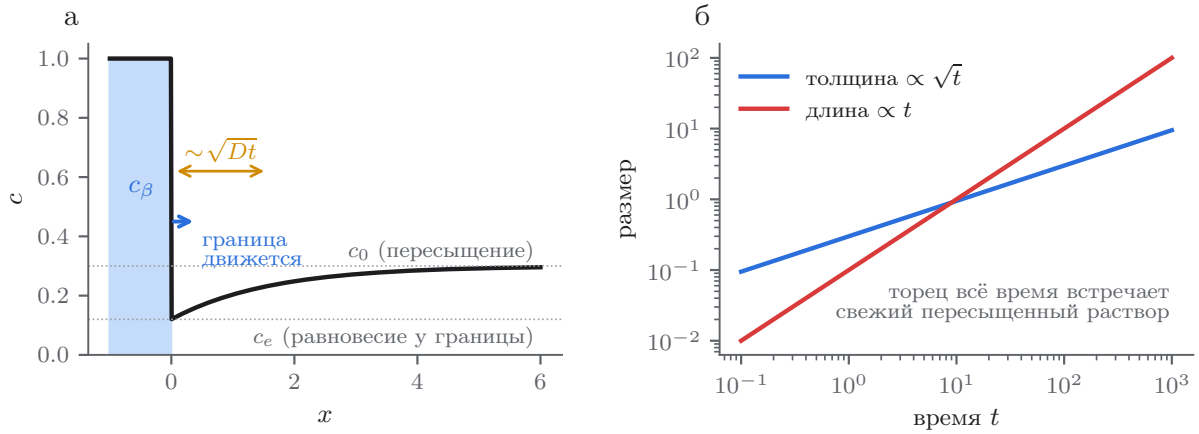


Рис. 6.5: а) Профиль концентрации у растущей пластинки: внутри — состав гидрида c_β, на границе — равновесие c_e, вдали — пересыщение c_0; обеднённая зона шириной $\sim\sqrt{Dt}$. б) Толщина растёт как $\sqrt{t}$, длина — линейно.

6.7 Кинетика превращения в целом

Если зародыши появляются со скоростью $\dot N$, а растут со скоростью v, то доля превращённого объёма $f(t)$ описывается уравнением Колмогорова–Джонсона–Мела–Аврами:

Уравнение Аврами

$$f(t) = 1 - \exp\bigl(-(kt)^n\bigr).$$

Вывод изящен. Сначала посчитаем «расширенный» объём, как если бы зёрна росли сквозь друг друга, не замечая соседей: $f_{\text{расш}} = \int_0^t \dot N\, \frac{4}{3}\pi v^3 (t-\tau)^3 \mathrm{d}\tau \propto t^4$. Реальный прирост — только та часть, что попадает в ещё не превращённый объём: $\mathrm{d}f = (1-f)\,\mathrm{d}f_{\text{расш}}$. Отсюда $f = 1 - e^{-f_{\text{расш}}}$. Показатель n говорит о механизме: 4 — постоянное зарождение и трёхмерный рост, 3 — все зародыши сразу, меньше — рост в одном или двух измерениях или под контролем диффузии (рис. 6.6).

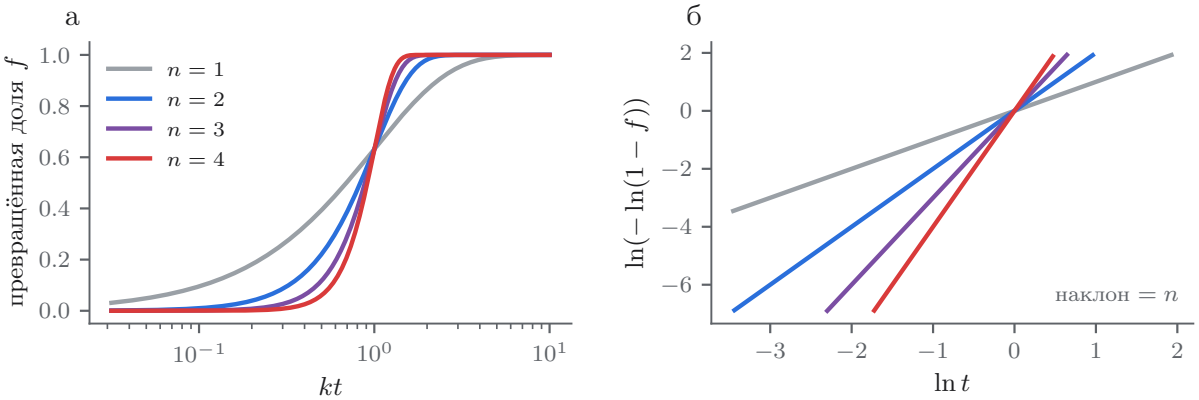


Рис. 6.6: а) Кинетика Аврами при разных показателях n. б) В координатах $\ln(-\ln(1-f))$ против $\ln t$ — прямые с наклоном n; так показатель находят из опыта.

6.8 Огрубление и эффект Гиббса–Томсона

У маленькой частицы велика доля поверхности, и её энергия на атом выше. Поэтому раствор вокруг неё равновесен при большей концентрации:

$$c_r = c_\infty \exp\!\left(\frac{2\gamma V}{r R T}\right). \tag{6.4}$$

Для гидрида при 300 °C и $\gamma = 0.2$ Дж/м^2 частица радиусом 10 нм равновесна с раствором на 9 % богаче, чем большая, а радиусом 1 нм — вдвое (рис. 6.7). Водород течёт от мелких частиц к крупным: мелкие растворяются, крупные растут. Это **огрубление** (созревание по Оствальду). Средний размер растёт как $\bar r^3 - \bar r_0^3 \propto t$ (теория Лифшица–Слёзова–Вагнера).

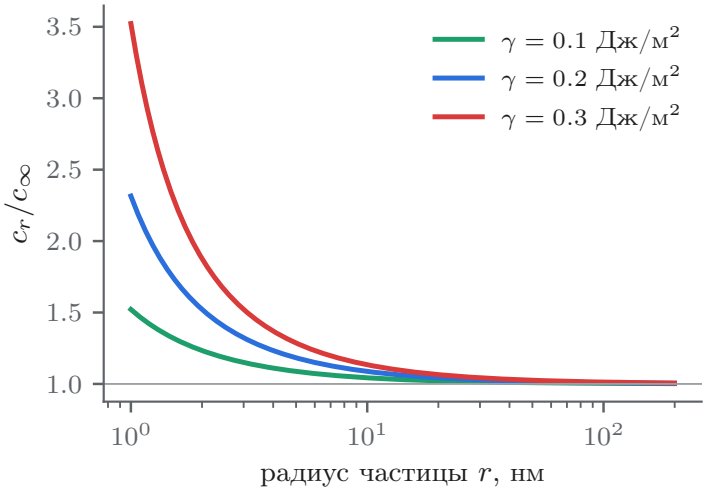


Рис. 6.7: Эффект Гиббса–Томсона для гидрида при 300 °C: во сколько раз растворимость у частицы радиуса r выше, чем у плоской границы, при трёх энергиях межфазной границы.

Для гидридов — Для гидридов огрубление важно при выдержках у высоких температур: мелкие пластинки растворяются в пользу крупных. Те же соображения объясняют, почему при нагреве первыми растворяются мелкие гидриды. А те, что остались нерастворёнными на максимуме температуры, — самые крупные. Они переживают цикл и задают, где выпадут новые пластинки при охлаждении.

Упражнение 6.1. Выведите r^* и ΔG^*, приравняв нулю производную $\Delta G(r)$. Как изменится ΔG^*, если движущая сила уменьшится на 20 %?

Упражнение 6.2. Покажите, что для линзы на границе зерна объём и площадь выражаются через объём шара того же радиуса кривизны и множитель $S(\theta)$, и получите формулу $S(\theta)$.

Упражнение 6.3. По формуле сдвига температуры выпадения оцените δT для нагрузки 150 МПа. Сравните с шириной полосы гистерезиса TSSD–TSSP.

Упражнение 6.4. Выведите уравнение Аврами для случая, когда все зародыши появились в момент $t = 0$ с плотностью N и растут трёхмерно со скоростью v. Какой получится показатель n?

Глава 7

Пластичность, остаточные напряжения и текстура

7.1 Диаграмма растяжения

Растянем образец (рис. 7.1). Сначала напряжение растёт пропорционально деформации с наклоном E — это упругость: снимите нагрузку, и образец вернётся к исходной длине. Выше **предела текучести** σ_y начинается пластическое течение. Деформация после разгрузки уже не исчезает: разгрузка идёт по прямой с тем же наклоном E, и остаётся пластическая деформация ε_p. Чтобы деформировать металл дальше, нужно всё большее напряжение — это **упрочнение**.

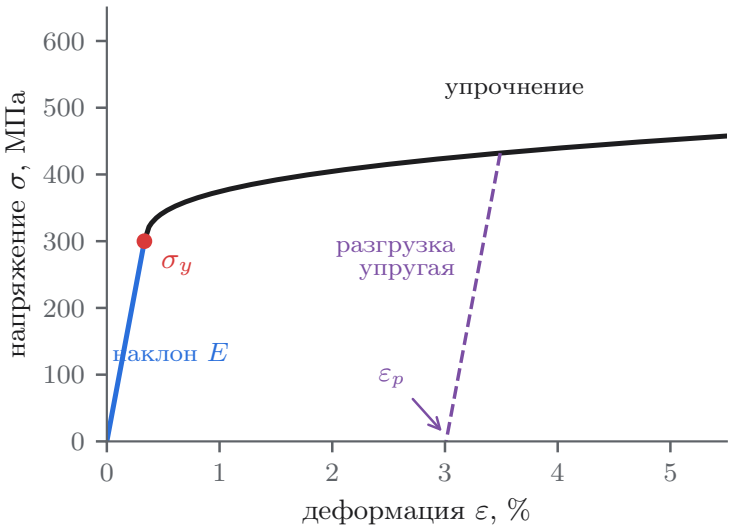


Рис. 7.1: Схема диаграммы растяжения: упругий участок (наклон E), предел текучести σ_y, упрочнение; разгрузка упругая, остаётся пластическая деформация ε_p.

Для оболочечных сплавов циркония при 300–400 °C предел текучести порядка 200–500 МПа: меньше у рекристаллизованного металла, больше у холоднодеформированного и снятого от напряжений.

7.2 Когда металл течёт при сложном нагружении

В трубе напряжения не одноосные: под давлением окружное σ_θ вдвое больше осевого σ_z. Нужен критерий текучести для любого напряжённого состояния. Гидростатическое давление на текучесть почти не влияет — дислокации двигает только касательное напряжение. Поэтому критерий строят по девиатору.

Критерий Мизеса

$$\sigma_{\text{экв}} = \sqrt{\tfrac{3}{2}\, s_{ij} s_{ij}} \;=\; \sigma_y$$

(для плоского состояния $\sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2 = \sigma_y^2$).

Критерий Треска — максимальное касательное напряжение $(\sigma_{\max} - \sigma_{\min})/2 = \sigma_y/2$. На плоскости главных напряжений Мизес — эллипс, Треска — вписанный шестиугольник (рис. 7.2).

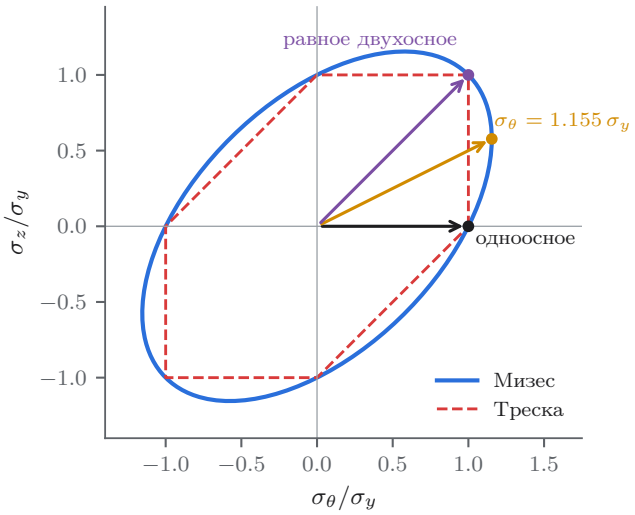


Рис. 7.2: Поверхности текучести в плоскости $(\sigma_\theta, \sigma_z)$: Мизес (эллипс) и Треска (шестиугольник). Стрелки — пути нагружения: одноосное растяжение, труба с заглушками ($\sigma_z = \sigma_\theta/2$), равное двухосное. Труба начинает течь при $\sigma_\theta \approx 1.155\,\sigma_y$.

Интуиция — Почему при $\sigma_z = \sigma_\theta/2$ труба выдерживает больше, чем стержень? Осевое растяжение уменьшает девиатор: два растяжения частично «гасят» друг друга по сдвигу. Поэтому одинаковые окружные напряжения в трубе и в кольце, растягиваемом в одном направлении, дают разную пластичность — и разную переориентацию.

7.3 Дислокационная природа текучести

Дислокация начинает скользить, когда касательное напряжение в её плоскости и направлении скольжения достигает критического τ_c. При одноосном растяжении это напряжение равно $\sigma \cos\varphi \cos\lambda$ (закон Шмида; φ и λ — углы нагрузки с нормалью к плоскости и с направлением скольжения). Упрочнение возникает потому, что дислокации множатся и мешают друг другу: $\tau \approx \alpha\mu b\sqrt{\rho}$, где ρ — плотность дислокаций (уравнение Тейлора).

В цирконии лёгкое скольжение одно — призматическое $\{10\bar{1}0\}\langle 11\bar{2}0\rangle$. Деформация вдоль оси c требует пирамидального скольжения $\langle c + a\rangle$ (оно в несколько раз «твёрже») или двойникования. Поэтому прочность зерна сильно зависит от того, как к нагрузке повёрнута ось c. Прочность трубы в целом зависит от текстуры (раздел 7.6). Анизотропную текучесть описывают критерием Хилла — обобщением Мизеса с разными весами для разных компонент напряжения.

7.4 Пластическая аккомодация гидрида и память

Упругие напряжения от гидрида — порядка $\mu\varepsilon^* \sim 30\ \text{ГПа} \cdot 0.05 \approx 1.5\ \text{ГПа}$. Это в несколько раз выше предела текучести. Значит, вокруг всякого гидрида, кроме совсем мелкого, металл течёт. Оценим размер пластической зоны для простейшей модели: жёсткий шар радиуса a с линейным несоответствием δ в идеально пластичной матрице (за зоной — упругость, в зоне материал несжимаем). Объём, «выдавленный» шаром, $4\pi a^3\delta$, должен равняться объёму, на который сдвигается упругая граница зоны радиуса c. Отсюда

Пластическая зона вокруг включения

$$\left(\frac{c}{a}\right)^3 \approx \frac{6\mu\,\delta}{\sigma_y}.$$

Для гидрида ($\mu = 33$ ГПа, $\delta \approx 0.057$ — треть объёмного несоответствия, $\sigma_y = 300$ МПа) зона в 3.4 раза больше самого гидрида (рис. 7.3). У настоящей пластинки зона вытянута вдоль неё и наиболее сильна у торцов. Пластическое течение идёт рождением и выбросом дислокационных петель.

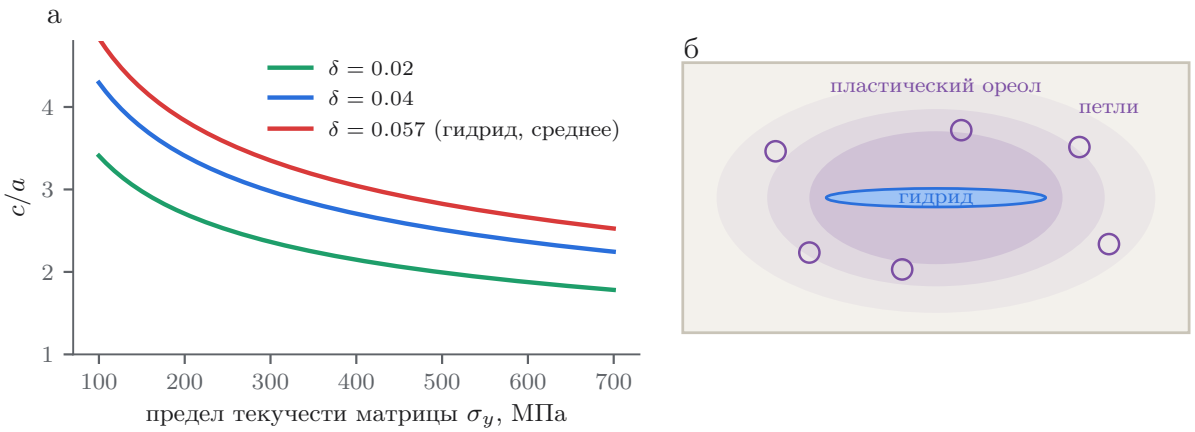


Рис. 7.3: а) Радиус пластической зоны вокруг несоразмерного включения в единицах его радиуса от предела текучести матрицы при трёх несоответствиях. б) Схема: гидрид, пластический ореол и выброшенные дислокационные петли.

Для гидридов — Пластическая аккомодация — ключ к трём наблюдениям.

- **Гистерезис**: новый гидрид платит работой пластического течения, а при растворении эта работа не возвращается. Отсюда часть разрыва между TSSP и TSSD (глава 2).
- **Память**: при растворении гидрида дислокации и остаточная деформация остаются. При следующем охлаждении гидрид выпадает там же — места уже «подготовлены». Сколько памяти переживает выдержку при максимальной температуре, зависит от отжига (возврата) и проверяется опытами с многократными циклами.
- **Коллективная пластичность**: когда гидридов много, их пластические зоны сливаются, и металл вокруг целой пачки пластинок течёт как одно целое. Это меняет поле напряжений, в котором зарождаются соседи.

7.5 Остаточные и межзёренные напряжения

Даже без внешней нагрузки металл не свободен от напряжений. Их различают по масштабу:

- **I рода** — на масштабе детали (после прокатки, сварки, изгиба);
- **II рода** — между зёрнами. В цирконии их создаёт анизотропия: при охлаждении зерно сжимается вдоль c сильнее, чем поперёк, а соседи с другой ориентацией ему мешают. Оценка $\Delta\alpha\,\Delta T\,E$ даёт десятки МПа — сопоставимо с нагрузками, при которых идёт переориентация;
- **III рода** — на масштабе дислокаций и включений (поле вокруг гидрида, глава 5).

Для гидридов — Межзёренные напряжения разные в разных зёрнах, и каждое зерно «видит» внешнюю нагрузку со своей добавкой. Это даёт разброс условий зарождения от зерна к зерну. Его величина — один из параметров модели.

7.6 Текстура трубы

Ориентации зёрен в трубе не случайны. Прокатка и отжиг выстраивают их так, что оси c большинства зёрен лежат в плоскости радиус–окружность и наклонены от радиального направления к окружному на $\pm(30\text{–}40)^\circ$. Это **текстура**. Её изображают **полюсной фигурой**: стереографической проекцией, на которой отмечены направления осей c всех зёрен (рис. 7.4а).

Для гидридов удобна свёртка текстуры в три числа — **факторы Кернса**:

Факторы Кернса

$$f_d = \left\langle \cos^2 \angle(\mathbf{c}, \mathbf{d}) \right\rangle_{\text{по объёму}}, \qquad f_r + f_\theta + f_z = 1.$$

f_r — доля «ориентированности» осей c по радиусу, f_θ — по окружности, f_z — вдоль оси трубы. Для типичных оболочек $f_r \approx 0.5\text{–}0.7$, $f_\theta \approx 0.25\text{–}0.35$, $f_z \approx 0.05\text{–}0.1$.

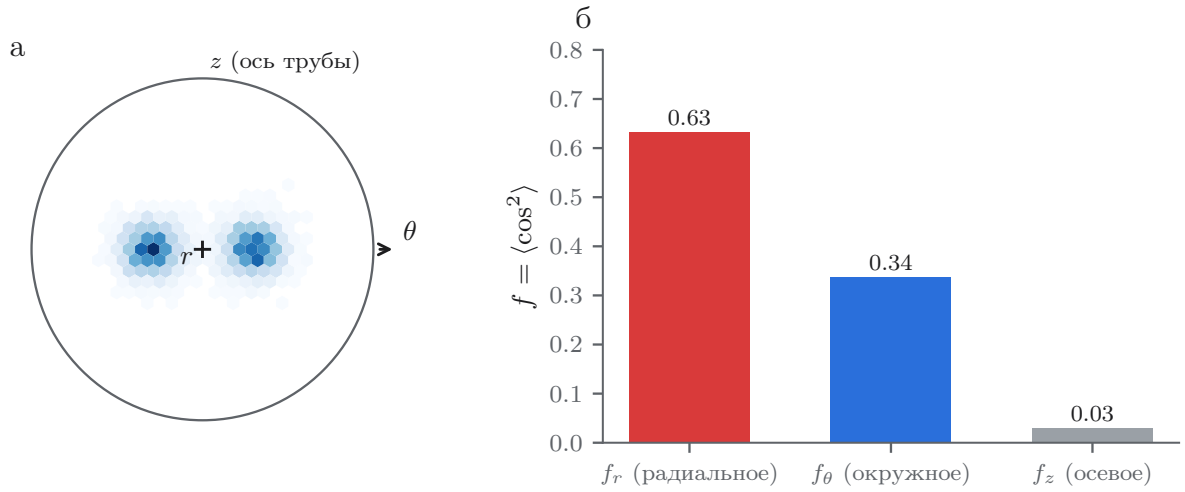


Рис. 7.4: Схема текстуры трубы: оси c наклонены от радиального направления к окружному на $\pm 35^\circ$ с разбросом 12°. а) Полюсная фигура (0002) в равноплощадной проекции, центр — радиальное направление. б) Факторы Кернса этого распределения.

Для гидридов — Теперь всё складывается. Гидрид ложится около базисной плоскости своего зерна (глава 5). В трубе с радиальной текстурой базисные плоскости большинства зёрен лежат примерно вдоль окружности, поэтому без нагрузки гидриды *окружные*. Окружное напряжение облегчает выпадение в зёрнах, у которых ось c ближе к окружному направлению (глава 5): в них пластинка встаёт по радиусу. Таких зёрен немного — им соответствует f_θ. Поэтому переориентация зависит от текстуры. Дополнительный путь дают межзёренные гидриды и цепочки пластинок, переходящие из зерна в зерно.

7.7 Итог: из чего складывается переориентация

Соберём главы вместе.

1. **Сколько выпадет и когда** — линии растворимости TSSD и TSSP, гистерезис между ними (главы 1, 2).
2. **Где окажется водород** — быстрая диффузия выравнивает концентрацию на масштабе зёрен. Водород стекается к растянутым местам: торцам пластинок, вершинам трещин (глава 3).
3. **Какой формы и в какой плоскости** — тонкие пластинки около базиса: так меньше упругая энергия несоответствия (главы 4, 5).
4. **В каких зёрнах и когда зародится** — барьер зарождения, в показатель которого входят упругая энергия, работа нагрузки, дефекты и границы (главы 5, 6).
5. **Как пластинки выстраиваются** — поле соседей, пластическая аккомодация, память о прежних гидридах (главы 5, 7).
6. **Какая доля станет радиальной** — конкуренция зёрен с разной ориентацией, то есть текстура (глава 7).

Модель гидридов — это численная реализация всех шести пунктов одновременно. Читать её код и учебник по ней (`../textbook`) после этого фундамента должно быть заметно легче.

Упражнение 7.1. Найдите окружное напряжение начала текучести трубы с заглушками по Мизесу и по Треска. Насколько они различаются?

Упражнение 7.2. Выведите оценку размера пластической зоны $(c/a)^3 = 6\mu\delta/\sigma_y$. Для этого возьмите упругое решение $u = B/r^2$ вне зоны, условие текучести на её границе и несжимаемость внутри.

Упражнение 7.3. Оси c всех зёрен лежат в плоскости радиус–окружность под углом $\pm\chi$ к радиусу. Найдите f_r и f_θ. При каком χ они равны?

Приложение А

Справочные величины для Zr–H

Значения — ориентиры для оценок; для расчётов конкретного сплава берите его собственные измерения.

величина	значение	источник, комментарий
решётка α-Zr (ГПУ)	$a = 0.323$ нм, $c = 0.515$ нм, $c/a = 1.593$	комнатная температура
превращение $\alpha \to \beta$ в чистом Zr	863 °C	
δ-гидрид	ГЦК, $ZrH_{1.5\ldots1.7}$, $a \approx 0.478$ нм	
ориентационное соотношение	$(0001)_\alpha \parallel \{111\}_\delta$	плоскость залегания около $\{10\bar{1}7\}$ (Westlake, 1968)
несоответствие δ-гидрида	$\varepsilon_a \approx 0.046$, $\varepsilon_c \approx 0.072$, объём $\approx 17\,\%$	Carpenter (1973)
водород в гидриде	$\approx 18\,000$ ppm ($ZrH_{1.66}$)	
объём гидрида на моль H	$\approx 1.0 \cdot 10^{-5}$ м^3	из плотности $ZrH_{1.66}$
TSSD, Э635	$\lg C[\text{ppm}] = 5.56 - 2240/T$	ДСК, Плясов и др. (2023); $Q \approx 43$ кДж/моль
TSSP, Э635	$\lg C[\text{ppm}] = 5.08 - 1680/T$	то же; $Q \approx 32$ кДж/моль; зависит от режима
эвтектоид $\beta \to \alpha + \delta$	≈ 550 °C, ≈ 6 ат. % H в α	Zuzek и др. (1990)
диффузия H в α-Zr	$D = 7.9 \cdot 10^{-7} e^{-44.4\ \text{кДж}/RT}$ м^2/с	Kearns (1972)
парциальный мольный объём H	$\bar{V}_\text{H} \approx 1.7$ см^3/моль	
упругость Zr (300–400 °C)	$E \approx 80$–90 ГПа, $\nu \approx 0.34$, $\mu \approx 30$–33 ГПа	изотропное приближение
предел текучести оболочки (300–400 °C)	200–500 МПа	от состояния (рекр./СОН)
энергия межфазной границы гидрида	~ 0.1–0.3 Дж/м^2	плохо известна; параметр моделей
сдвиг выпадения под нагрузкой	≈ 0.08 К/МПа	Zr–2.5Nb (Vizcaíno и др., 2014)
факторы Кернса оболочек	$f_r \approx 0.5$–0.7, $f_\theta \approx 0.25$–0.35	

Перевод единиц

- ppm (масс.) $\to$ ат. %: $x = \dfrac{C/1.008}{C/1.008 + 10^6/91.22}$; 100 ppm ≈ 0.9 ат. %.
- RT при 300 °C: 4.76 кДж/моль; $k_B T = 0.049$ эВ. 1 эВ на атом = 96.5 кДж/моль.
- 1 МПа = 1 МДж/м^3; на моль водорода в гидриде: 1 МДж/м^3 $\approx$ 10 Дж/моль H.

Приложение Б

Ответы и подсказки к упражнениям

Глава 1

1.1. $\Delta G = \Delta H \Delta T / T_e$: 100 и 1000 Дж/моль. RT при 990 и 900 К — 8.2 и 7.5 кДж/моль, то есть движущая сила меньше RT в 82 и 7.5 раза. **1.2.** $\exp\left[\frac{Q}{R}\left(\frac{1}{573}-\frac{1}{673}\right)\right] = \exp(3.74) \approx 42$. **1.3.** Вдоль линии равновесия $\mathrm{d}G_\alpha = \mathrm{d}G_\beta$, то есть $V_\alpha \mathrm{d}p - S_\alpha \mathrm{d}T = V_\beta \mathrm{d}p - S_\beta \mathrm{d}T$, откуда $\mathrm{d}p/\mathrm{d}T = \Delta S/\Delta V = \Delta H/(T\Delta V)$. Для напряжения роль $-p\,\mathrm{d}V$ играет работа $V\sigma : \mathrm{d}\varepsilon$, и $\mathrm{d}T/\mathrm{d}\sigma = T\varepsilon^* V/\Delta H$ — формула главы 6.

Глава 2

2.1. $\mu_B = G - (X-1)\,\partial G/\partial X$ даёт $G_B + \Omega(1-X)^2 + RT\ln X$. **2.2.** $Q = 2.24 \cdot 10^3 \cdot \ln 10 \cdot R \approx 42.9$ кДж/моль. $T = 2240/(5.56 - \lg C)$: 100 ppm — 356 °C, 300 ppm — 453 °C, 600 ppm — 532 °C(почти эвтектоид). **2.3.** $\Delta g = R\ln 10\,(560 - 0.48\,T)$ Дж/моль: 6.4 кДж/моль при 200 °C, 5.5 при 300 °C, 4.5 при 400 °C. Падает с температурой: при высокой T пластичность и возврат легче, и матрица «берёт» с гидрида меньше. **2.4.** $C_{\mathrm{TSSD}}(400^\circ\mathrm{C}) \approx 171$ ppm растворено; около 129 ppm остаётся в гидридах. Выпадение начнётся на TSSP при 171 ppm: $T = 1680/(5.08 - \lg 171) \approx 317^\circ$C.

Глава 3

3.1. $D(350^\circ\mathrm{C}) \approx 1.5\cdot 10^{-10}$ м^2/с. $t \sim L^2/D$: для 0.65 мм около 50 мин, для 50 мкм около 17 с. **3.2.** $\mathbf{J} = 0$ при $\nabla \ln c = (\bar{V}/RT)\nabla\sigma_h$. При 600 МПа и 300 °C: $e^{0.21} \approx 1.24$. **3.3.** $g = 1 - 4r\sin^2(k\Delta x/2)$; $|g| \le 1$ при $r \le 1/2$.

Глава 4

4.1. $\operatorname{tg}\varphi = 1.1547 \cdot 1.593/7 = 0.263$, $\varphi \approx 14.7^\circ$. **4.2.** $1.17^{1/3} - 1 \approx 0.054$; дислокация примерно через каждые 18 плоскостей. **4.3.** $\mu b^2/2 \approx 1.7\cdot 10^{-9}$ Дж/м, то есть около 3.5 эВ на межатомное расстояние.

Глава 5

5.1. $\sigma^{\text{вн}} = 3K(s-1)\varepsilon\,\mathbf{I}$, $s = \frac{1+\nu}{3(1-\nu)}$; $W = \frac{9}{2}K(1-s)\varepsilon^2 V = \frac{E}{1-\nu}\varepsilon^2 V$. **5.2.** В пластинке $\varepsilon_{tt}^{\text{полн}} = \varepsilon_{ss}^{\text{полн}} = 0$, $\sigma_{nn} = \sigma_{nt} = \sigma_{ns} = 0$: плоское напряжённое состояние с упругой деформацией $-\varepsilon^*$ в плоскости; $w = \frac{1}{2}\sigma : \varepsilon_{\text{упр}}$. **5.3.** $\varepsilon_{tt} = 0.0476$; $w \approx 297$ МДж/м^3, около 3.0 кДж/моль Н. **5.4.** Ось c по окружности: $(120\cdot 0.072 + 60\cdot 0.046)\cdot 10 \approx 114$ Дж/моль. Ось c по радиусу: $(120\cdot 0.046 + 60\cdot 0.046)\cdot 10 \approx 82$ Дж/моль.

Глава 6

6.1. $r^* = 2\gamma/\Delta g$, $\Delta G^* = 16\pi\gamma^3/(3\Delta g^2)$; при $\Delta g \to 0.8\Delta g$ барьер растёт в $1/0.64 \approx 1.56$ раза. **6.2.** Объём линзы $V = \frac{4}{3}\pi R^3 S(\theta)$, площадь межфазной поверхности и заменённой границы дают тот же множитель в барьере. **6.3.** $\delta T \approx 0.013 \cdot 150 \approx 2$ К по упругой оценке, ≈ 12 К по измеренному сдвигу; полоса гистерезиса — около 80 К. **6.4.** $f_{\text{расщ}} = N\frac{4}{3}\pi v^3 t^3$, $n = 3$.

Глава 7

7.1. Мизес: $\sigma_\theta = 2\sigma_y/\sqrt{3} \approx 1.155\sigma_y$; Треска ($\sigma_r \approx 0$): $\sigma_\theta = \sigma_y$; разница 15 %. **7.2.** $\sigma_{rr} = -4\mu B/r^3$, $\sigma_{\theta\theta} = 2\mu B/r^3$; текучесть на $r = c$: $6\mu B/c^3 = \sigma_y$; несжимаемость: $a^2u(a) = c^2u(c) = B$, $u(a) = \delta a$. **7.3.** $f_r = \cos^2\chi$, $f_\theta = \sin^2\chi$; равны при $\chi = 45°$.

Приложение B

Что читать дальше

Здесь собраны источники, на которых держится этот текст, и книги для углубления. Выходные данные проверяйте по DOI или каталогу перед цитированием.

Фундамент

- Porter D.A., Easterling K.E., Sherif M.Y. *Phase Transformations in Metals and Alloys*. 3rd ed., CRC Press, 2009 — главы 1–5 покрывают главы 1–4 и 6 этого текста подробнее.
- Christian J.W. *The Theory of Transformations in Metals and Alloys*. Pergamon, 2002 (русский перевод: «Теория превращений в металлах и сплавах», Мир).
- Hillert M. *Phase Equilibria, Phase Diagrams and Phase Transformations*. Cambridge, 2008.
- Shewmon P. *Diffusion in Solids*; Mehrer H. *Diffusion in Solids*. Springer, 2007.
- Hull D., Bacon D.J. *Introduction to Dislocations*. 5th ed., 2011; Kelly A., Knowles K.M. *Crystallography and Crystal Defects*. 2012.
- Штремель М.А. «Прочность сплавов», ч. I–II.

Упругость включений и микромеханика

- Eshelby J.D. The determination of the elastic field of an ellipsoidal inclusion, and related problems. *Proc. R. Soc. A* 241 (1957) 376.
- Mura T. *Micromechanics of Defects in Solids*. 1987.
- Хачатурян А.Г. «Теория фазовых превращений и структура твёрдых растворов». Наука, 1974 (англ.: *Theory of Structural Transformations in Solids*, 1983).
- Moulinec H., Suquet P. *Comput. Methods Appl. Mech. Eng.* 157 (1998) 69 — решатель на FFT.

Пластичность и текстура

- Hill R. *The Mathematical Theory of Plasticity*. Oxford, 1950.
- Kocks U.F., Tomé C.N., Wenk H.-R. *Texture and Anisotropy*. Cambridge, 1998.
- Kearns J.J. WAPD-TM-472 (1965); *J. Nucl. Mater.* 299 (2001) 171 — факторы Кернса.

Водород и гидриды циркония

- Puls M.P. *The Effect of Hydrogen and Hydrides on the Integrity of Zirconium Alloy Components*. Springer, 2012.
- Motta A.T. и др. Hydrogen in zirconium alloys: A review. *J. Nucl. Mater.* 518 (2019) 440.
- Bair J., Asle Zaeem M., Tonks M. A review on hydride precipitation in zirconium alloys. *J. Nucl. Mater.* 466 (2015) 12.

- Zuzek E., Abriata J.P., San-Martin A., Manchester F.D. The H–Zr system. *Bull. Alloy Phase Diagrams* 11 (1990) 385.
- Kearns J.J. *J. Nucl. Mater.* 22 (1967) 292 — растворимость; 43 (1972) 330 — диффузия.
- Carpenter G.J.C. *J. Nucl. Mater.* 48 (1973) 264 — несоответствие гидрида; Westlake D.G. *J. Nucl. Mater.* 26 (1968) 208 — плоскости залегания.
- Puls M.P. *Acta Metall.* 29 (1981) 1961 — гистерезис растворимости.
- Займовский А.С., Никулина А.В., Решетников Н.Г. «Циркониевые сплавы в ядерной энергетике». 1994.
- Qin W. и др. *Acta Mater.* 59 (2011) 7010; Wang S., Giuliani F., Britton T.B. *Acta Mater.* 169 (2019) 76 — межзёренные гидриды.
- Vizcaíno P. и др. *J. Nucl. Mater.* 447 (2014) 82 — выпадение под нагрузкой.
- Плясов А.А. и др. *Physics of Atomic Nuclei* 86(12) (2023); Ядерная физика и инжиниринг 14(1) (2023) 12 — переориентация и растворимость в Э635.